

# Notas para el curso de Álgebra Lineal

## Unidad 1: Números Complejos

Carlos Ernesto Martínez

### Índice

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1. Números complejos</b>                            | <b>2</b>      |
| <b>2. Geometría de los números complejos</b>           | <b>17</b>     |
| <b>3. Ejercicios</b>                                   | <b>41</b>     |
| <b>4. Complemento a exponencial y logaritmo</b>        | <b>53</b>     |
| <br><b>I Apéndice:</b>                                 | <br><b>97</b> |
| <b>1. Series de Maclaurin</b>                          | <b>97</b>     |
| 1.1. Series de Taylor . . . . .                        | 97            |
| 1.2. Series de Maclaurin . . . . .                     | 100           |
| 1.3. Serie de Maclaurin de la función seno . . . . .   | 102           |
| 1.4. Serie de Maclaurin de la función coseno . . . . . | 103           |
| 1.5. Resumen de las series fundamentales . . . . .     | 104           |
| 1.6. Deducción de la expresión $e^{i\theta}$ . . . . . | 104           |
| 1.7. Consecuencias de la fórmula de Euler . . . . .    | 106           |
| 1.8. Identidad de Euler . . . . .                      | 106           |



Escanea el código QR para acceder a las notas de esta unidad.

## 1. Números complejos

Los sistemas numéricos que se utilizan en matemáticas pueden entenderse como extensiones sucesivas construidas para resolver ecuaciones u operaciones que no son posibles dentro de un sistema previo.

Por ejemplo, la ecuación  $x + 3 = 1$  no posee solución en  $\mathbb{N}$ , pero sí en  $\mathbb{Z}$ . De manera análoga,  $2x = 1$  no posee solución en  $\mathbb{Z}$ , pero sí en  $\mathbb{Q}$ . Finalmente,  $x^2 = 2$  no posee solución en  $\mathbb{Q}$ , pero sí en  $\mathbb{R}$ .

Esto conduce a la cadena de inclusiones

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Sin embargo, incluso el sistema de los números reales es insuficiente para resolver todas las ecuaciones polinómicas.

Consideremos  $x^2 + 1 = 0$ . La ecuación equivale a  $x^2 = -1$ . Pero para todo  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x^2 \geq 0$ . Por tanto,  $x^2 = -1$  no posee solución en  $\mathbb{R}$ .

La construcción de los números complejos responde precisamente a la necesidad de extender  $\mathbb{R}$  de manera que esta ecuación, y más generalmente todo polinomio no constante, pueda estudiarse dentro de un sistema algebraicamente más completo.

**Ejemplo 1** La ecuación  $x + 5 = 2$  no tiene solución en  $\mathbb{N}$ , pero sí en  $\mathbb{Z}$ :  $x = -3$ .

**Ejemplo 2** La ecuación  $3x = 1$  no tiene solución en  $\mathbb{Z}$ , pero sí en  $\mathbb{Q}$ :  $x = \frac{1}{3}$ .

**Ejemplo 3** La ecuación  $x^2 = 3$  no tiene solución racional, pero sí real:  $x = \pm\sqrt{3}$ .

**Ejemplo 4** La ecuación  $x^2 + 4 = 0$  equivale a  $x^2 = -4$ . No posee solución real, pero en el sistema complejo tendrá soluciones  $x = \pm 2i$ .

**Ejemplo 5** La ecuación  $x^2 - 2x + 5 = 0$  tiene discriminante  $\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = -16$ . Por tanto, no tiene raíces reales. Más adelante veremos que sus soluciones complejas son  $x = 1 \pm 2i$ .

## El número $i$

**Definición 1** Se introduce un nuevo elemento  $i$ , denominado unidad imaginaria, que satisface la relación

$$i^2 = -1.$$

La propiedad anterior es la relación algebraica fundamental de la unidad imaginaria. A partir de ella se obtienen todas sus potencias.

Tenemos

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1,$$

y

$$i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = (-1)(-1) = 1.$$

A partir de  $i^4 = 1$  se sigue que las potencias de  $i$  son periódicas de periodo 4:

$$i^{n+4} = i^n.$$

Más precisamente, si

$$n = 4q + r, \quad r \in \{0, 1, 2, 3\},$$

entonces

$$i^n = i^r.$$

**Proposición 1** Para todo  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$i^n = \begin{cases} 1, & n \equiv 0 \pmod{4}, \\ i, & n \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & n \equiv 2 \pmod{4}, \\ -i, & n \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

**Demostración.** Sea  $n = 4q + r$  con  $r \in \{0, 1, 2, 3\}$ . Entonces

$$i^n = i^{4q+r} = (i^4)^q i^r = 1^q i^r = i^r.$$

Basta sustituir los cuatro valores posibles de  $r$ . □

**Ejemplo 6**

$$i^{18} = i^{4(4)+2} = i^2 = -1.$$

**Ejemplo 7**

$$i^{35} = i^{4(8)+3} = i^3 = -i.$$

**Ejemplo 8**

$$i^{100} = i^{4(25)} = 1.$$

**Ejemplo 9**

$$i^{2026} = i^{4(506)+2} = i^2 = -1.$$

**Ejemplo 10** Simplifiquemos

$$i^{17} + i^{28} - i^{39}.$$

Tenemos

$$i^{17} = i, \quad i^{28} = 1, \quad i^{39} = i^3 = -i.$$

Por tanto,

$$i^{17} + i^{28} - i^{39} = i + 1 - (-i) = \boxed{1 + 2i}.$$

## Definición de número complejo, parte real e imaginaria

**Definición 2** Un número complejo es una expresión de la forma

$$\boxed{z = a + bi},$$

donde

$$a, b \in \mathbb{R}$$

e

$$i^2 = -1.$$

**Definición 3** El conjunto de todos los números complejos se denota por

$$\mathbb{C}.$$

Así,

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Si

$$z = a + bi,$$

se define

$$\operatorname{Re}(z) = a$$

y

$$\operatorname{Im}(z) = b.$$

Es esencial observar que la parte imaginaria de  $z$  es  $b$ , no  $bi$ .

La representación

$$z = a + bi$$

se denomina *forma binómica*, *forma rectangular* o *forma cartesiana*.

**Definición 4** Un número complejo  $z = a + bi$  es:

- *real* si  $b = 0$ ;
- *imaginario puro* si  $a = 0$  y  $b \neq 0$ ;
- *complejo no real* si  $b \neq 0$ .

Todo número real puede identificarse con el complejo

$$a = a + 0i.$$

Por tanto,

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

**Proposición 2** Si

$$a + bi = c + di,$$

con  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ , entonces

$$a = c \quad y \quad b = d.$$

Equivalentemente,

$$a + bi = c + di \iff a = c \text{ y } b = d.$$

**Ejemplo 11** Para

$$z = 4 - 7i$$

se tiene

$$\operatorname{Re}(z) = 4, \quad \operatorname{Im}(z) = -7.$$

**Ejemplo 12** El número

$$z = -5$$

puede escribirse como

$$z = -5 + 0i.$$

Por tanto, es un número real considerado como elemento de  $\mathbb{C}$ .

**Ejemplo 13** El número

$$z = \frac{3}{2}i$$

tiene

$$\operatorname{Re}(z) = 0, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{3}{2},$$

por lo que es imaginario puro.

**Ejemplo 14** Si

$$(2x - 1) + (y + 3)i = 7 - 4i,$$

la igualdad de números complejos implica

$$2x - 1 = 7, \quad y + 3 = -4.$$

Así,

$$\boxed{x = 4, \quad y = -7.}$$

**Ejemplo 15** Determine  $a$  y  $b$  si

$$(a + 2) + (3b - 1)i = 5 + 8i.$$

Igualando componentes:

$$a + 2 = 5, \quad 3b - 1 = 8.$$

Por tanto,

$$\boxed{a = 3, \quad b = 3.}$$

## Construcción formal de $\mathbb{C}$

La notación  $a + bi$  es conveniente, pero los números complejos pueden construirse rigurosamente sin asumir previamente la existencia de  $i$ .

Consideremos

$$\mathbb{R}^2 = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Definimos la suma

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

y la multiplicación

$$(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Identificamos cada número real  $a$  con el par

$$(a, 0).$$

De esta manera,

$$0 = (0, 0), \quad 1 = (1, 0).$$

Definimos

$$i = (0, 1).$$

Entonces

$$i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0),$$

y como  $(-1, 0)$  representa al número real  $-1$ ,

$$i^2 = -1.$$

Además,

$$(a, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1),$$

lo que justifica la notación

$$(a, b) \equiv a + bi.$$

**Ejemplo 16** *En la construcción por pares,*

$$(2, 3) + (4, -1) = (6, 2).$$

*Esto corresponde a*

$$(2 + 3i) + (4 - i) = 6 + 2i.$$

**Ejemplo 17**

$$(1, 2)(3, 4) = (3 - 8, 4 + 6) = (-5, 10).$$

*En forma binómica:*

$$(1 + 2i)(3 + 4i) = -5 + 10i.$$

**Ejemplo 18** *Se identifica con*

$$(7, 0).$$

*Entonces*

$$(7, 0) + (0, 2) = (7, 2),$$

*es decir,*

$$7 + 2i.$$

**Ejemplo 19** *La unidad imaginaria es*

$$i = (0, 1).$$

*Por tanto,*

$$3i = (0, 3).$$

**Ejemplo 20** *El producto*

$$(0, 2)(0, 5)$$

*es*

$$(0 \cdot 0 - 2 \cdot 5, 0 \cdot 5 + 2 \cdot 0) = (-10, 0),$$

*por lo que*

$$(2i)(5i) = -10.$$

## Suma, resta y estructura aditiva

Sean

$$z_1 = a + bi, \quad z_2 = c + di.$$

La suma se define componente a componente:

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i.$$

La resta se define mediante la suma con el inverso aditivo:

$$z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2),$$

de modo que

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i.$$

El inverso aditivo de

$$z = a + bi$$

es

$$-z = -a - bi.$$

El elemento neutro aditivo es

$$0 = 0 + 0i.$$

La suma de complejos satisface:

$$\begin{aligned}z + w &= w + z, \\(z + w) + u &= z + (w + u), \\z + 0 &= z, \\z + (-z) &= 0.\end{aligned}$$

**Ejemplo 21**

$$(3 + 2i) + (5 - 7i) = 8 - 5i.$$

**Ejemplo 22**

$$(-4 + 6i) + (2 + 9i) = -2 + 15i.$$

**Ejemplo 23**

$$(7 - 3i) - (2 + 5i) = 5 - 8i.$$

**Ejemplo 24** *El inverso aditivo de*

$$z = 4 - 9i$$

*es*

$$-z = -4 + 9i.$$

**Ejemplo 25** *Simplifiquemos*

$$(2 + 3i) - (5 - i) + (4 + 2i).$$

*Agrupando partes reales e imaginarias:*

$$(2 - 5 + 4) + (3 + 1 + 2)i = \boxed{1 + 6i}.$$

## Producto de números complejos

Sean

$$z_1 = a + bi, \quad z_2 = c + di.$$

El producto se obtiene utilizando distributividad y la relación  $i^2 = -1$ :

$$\begin{aligned}(a + bi)(c + di) &= ac + adi + bci + bdi^2 \\&= ac + adi + bci - bd.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

El producto es cerrado en  $\mathbb{C}$ , es decir,

$$z, w \in \mathbb{C} \implies zw \in \mathbb{C}.$$

Además, satisface

$$\begin{aligned} zw &= wz, \\ (zw)u &= z(wu), \\ z(w + u) &= zw + zu. \end{aligned}$$

### Ejemplo 26

$$(2 + 3i)(4 - i) = 8 - 2i + 12i - 3i^2 = \boxed{11 + 10i}.$$

### Ejemplo 27

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = \boxed{2i}.$$

### Ejemplo 28

$$(3 - 2i)(3 + 2i) = 9 - 4i^2 = \boxed{13}.$$

### Ejemplo 29

$$(-2 + 5i)(1 - 3i) = -2 + 6i + 5i - 15i^2 = \boxed{13 + 11i}.$$

### Ejemplo 30 *Simplifiquemos*

$$(1 + i)(1 - i)(2 + i).$$

Primero,

$$(1 + i)(1 - i) = 1 - i^2 = 2.$$

Por tanto,

$$2(2 + i) = \boxed{4 + 2i}.$$

## Conjugado complejo

### Definición 5 *Sea*

$$z = a + bi.$$

El conjugado complejo de  $z$  es

$$\boxed{\bar{z} = a - bi.}$$

La conjugación cambia el signo de la parte imaginaria y conserva la parte real.

**Proposición 3** Para  $z, w \in \mathbb{C}$ :

$$\overline{\overline{z}} = z,$$

$$\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w},$$

$$\overline{z\overline{w}} = \overline{z} w.$$

Además,

$$z + \overline{z} = 2 \operatorname{Re}(z),$$

y

$$z - \overline{z} = 2i \operatorname{Im}(z).$$

Por tanto,

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}$$

y

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}.$$

**Caracterización.**

$$z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z}.$$

**Ejemplo 31** Si

$$z = 3 + 5i,$$

entonces

$$\overline{z} = 3 - 5i.$$

**Ejemplo 32** Si

$$z = -4 - 7i,$$

entonces

$$\overline{z} = -4 + 7i.$$

**Ejemplo 33** Para

$$z = 2 + 3i,$$

$$z + \overline{z} = (2 + 3i) + (2 - 3i) = 4,$$

y por tanto

$$\operatorname{Re}(z) = 2.$$

**Ejemplo 34** Para

$$z = 1 - 4i,$$

$$z - \overline{z} = (1 - 4i) - (1 + 4i) = -8i.$$

Entonces

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{-8i}{2i} = -4.$$

**Ejemplo 35** *Verifiquemos*

$$\overline{zw} = \overline{z} \overline{w}$$

para

$$z = 1 + 2i, \quad w = 3 - i.$$

Primero,

$$zw = 5 + 5i,$$

por lo que

$$\overline{zw} = 5 - 5i.$$

Además,

$$\overline{z} = 1 - 2i, \quad \overline{w} = 3 + i,$$

y

$$(1 - 2i)(3 + i) = 5 - 5i.$$

Por tanto, la identidad se verifica.

**Módulo de un número complejo**

**Definición 6** Para

$$z = a + bi,$$

se define el módulo de  $z$  mediante

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Como

$$z\overline{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2,$$

se obtiene

$$z\overline{z} = |z|^2.$$

De esta identidad se deduce que

$$|z| \geq 0$$

y

$$|z| = 0 \iff z = 0.$$

También

$$|\overline{z}| = |z|.$$

El módulo será interpretado geométricamente como la distancia del punto  $z$  al origen en el plano complejo.

**Ejemplo 36** Si

$$z = 3 + 4i,$$

entonces

$$|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

**Ejemplo 37** Si

$$z = -5 + 12i,$$

entonces

$$|z| = \sqrt{25 + 144} = 13.$$

**Ejemplo 38** Si

$$z = 7i,$$

entonces

$$|z| = 7.$$

**Ejemplo 39** Si

$$z = -6,$$

entonces

$$|z| = 6.$$

**Ejemplo 40** Sea

$$z = 2 - 3i.$$

Entonces

$$z\bar{z} = (2 - 3i)(2 + 3i) = 4 + 9 = 13.$$

Por otra parte,

$$|z|^2 = (\sqrt{13})^2 = 13.$$

Así,

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

## División e inverso multiplicativo

Sea

$$z = a + bi \neq 0.$$

Buscamos un número

$$z^{-1} = x + yi$$

tal que

$$zz^{-1} = 1.$$

Utilizando el conjugado:

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

Por tanto,

$$z \frac{\bar{z}}{|z|^2} = 1,$$

y obtenemos

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}, \quad z \neq 0.$$

Si

$$z_1 = a + bi$$

y

$$z_2 = c + di \neq 0,$$

entonces

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}.$$

Expresado en coordenadas:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i.$$

**Ejemplo 41** *Calculemos*

$$\frac{1}{2 + i}.$$

*Multiplicando por el conjugado:*

$$\frac{1}{2 + i} \frac{2 - i}{2 - i} = \frac{2 - i}{5}.$$

*Por tanto,*

$$\frac{1}{2 + i} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i.$$

**Ejemplo 42**

$$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{1 + 5i}{2}.$$

*Así,*

$$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

**Ejemplo 43** *El inverso de*

$$z = 3 - 4i$$

*es*

$$z^{-1} = \frac{3 + 4i}{25} = \left[ \frac{3}{25} + \frac{4}{25}i \right].$$

**Ejemplo 44**

$$\frac{2-i}{2+i} = \frac{(2-i)^2}{5} = \frac{3-4i}{5}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\frac{2-i}{2+i} = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}i.}$$

**Ejemplo 45** *Simplifiquemos*

$$\frac{i}{1+i}.$$

Entonces

$$\frac{i}{1+i} \frac{1-i}{1-i} = \frac{i-i^2}{2} = \frac{1+i}{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\frac{i}{1+i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i.}$$

 **$\mathbb{C}$  como campo**

El conjunto  $\mathbb{C}$ , equipado con las operaciones usuales de suma y producto, constituye un campo.

Esto significa que para cualesquiera  $z, w, u \in \mathbb{C}$  se satisfacen los axiomas:

1. cerradura de la suma;
2. asociatividad de la suma;
3. conmutatividad de la suma;
4. existencia del neutro aditivo 0;
5. existencia del inverso aditivo  $-z$ ;
6. cerradura del producto;
7. asociatividad del producto;
8. conmutatividad del producto;
9. existencia del neutro multiplicativo 1;
10. existencia del inverso multiplicativo  $z^{-1}$  para  $z \neq 0$ ;
11. distributividad del producto respecto de la suma.

Por tanto,

$$\mathbb{C} \text{ es un campo.}$$

Además,

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

y las operaciones de  $\mathbb{C}$  restringidas a  $\mathbb{R}$  coinciden con las operaciones usuales de los números reales.

**Teorema 1** *No existe un orden total sobre  $\mathbb{C}$  compatible con las operaciones de campo que extienda el orden usual de  $\mathbb{R}$ .*

**Idea de demostración.** En un campo ordenado, el cuadrado de todo elemento no nulo debe ser positivo. Si  $\mathbb{C}$  fuera ordenado, entonces

$$i^2 > 0.$$

Pero

$$i^2 = -1,$$

lo cual implicaría

$$-1 > 0,$$

contradicción con el orden usual de  $\mathbb{R}$ . Por tanto,  $\mathbb{C}$  no puede ser un campo ordenado.  $\square$

**Ejemplo 46** *La suma*

$$(2 + i) + (3 - 5i) = 5 - 4i$$

*permanece en  $\mathbb{C}$ , mostrando cerradura aditiva.*

**Ejemplo 47** *El producto*

$$(1 + i)(2 - 3i) = 5 - i$$

*permanece en  $\mathbb{C}$ , mostrando cerradura multiplicativa.*

**Ejemplo 48** *El inverso aditivo de*

$$z = -2 + 7i$$

*es*

$$2 - 7i.$$

**Ejemplo 49** *Para*

$$z = 1 + i \neq 0,$$

*el inverso multiplicativo es*

$$z^{-1} = \frac{1 - i}{2}.$$

*En efecto,*

$$(1 + i) \frac{1 - i}{2} = 1.$$

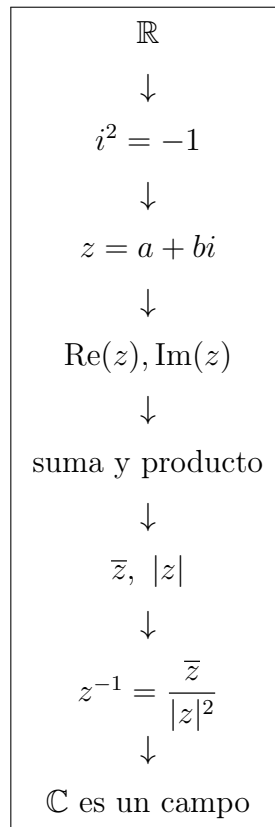
**Ejemplo 50** *La expresión*

$$i > 0$$

no tiene un significado compatible con la estructura de campo de  $\mathbb{C}$  como sí ocurre en  $\mathbb{R}$ . Esto explica por qué las desigualdades complejas requieren conceptos diferentes, típicamente basados en el módulo.

**Resumen**

La construcción algebraica de los números complejos puede resumirse mediante



Esta primera parte proporciona la estructura algebraica necesaria para desarrollar posteriormente la geometría del plano complejo, la forma polar, la fórmula de Euler, el teorema de De Moivre, las raíces complejas y el logaritmo complejo.

## 2. Geometría de los números complejos

### El plano complejo

Sea

$$z = a + bi.$$

Como  $z$  queda determinado de manera única por el par ordenado  $(a, b)$ , podemos representar a  $z$  como el punto

$$(a, b) \in \mathbb{R}^2.$$

Esta representación da lugar al *plano complejo*

En él:

- el eje horizontal se denomina *eje real*;
- el eje vertical se denomina *eje imaginario*.

El número

$$z = a + bi$$

se identifica entonces con el punto

$$(a, b)$$

y también con el vector que va del origen al punto  $(a, b)$ .

Esta identificación permite interpretar geométricamente muchas operaciones complejas.

La identificación

$$\mathbb{C} \leftrightarrow \mathbb{R}^2$$

es una identificación de conjuntos y, además, de espacios vectoriales reales, pero el producto complejo no coincide con el producto componente a componente de  $\mathbb{R}^2$ .

### Ejemplo 51

$$z = 3 + 2i$$

se representa por el punto

$$(3, 2).$$

### Ejemplo 52

$$z = -4 + i$$

se representa por

$$(-4, 1).$$

### Ejemplo 53

$$z = -2 - 5i$$

se representa por

$$(-2, -5).$$

**Ejemplo 54** *El número real*

$$z = 6$$

*se representa por el punto*

$$(6, 0),$$

*sobre el eje real.*

**Ejemplo 55** *El número imaginario puro*

$$z = -3i$$

*se representa por*

$$(0, -3),$$

*sobre el eje imaginario.*

## Módulo como distancia al origen

Sea

$$z = a + bi.$$

El módulo de  $z$  es

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Geométricamente,  $|z|$  es la distancia euclidiana desde el origen  $(0, 0)$  al punto  $(a, b)$ .

Por el Teorema de Pitágoras,

$$|z|^2 = a^2 + b^2.$$

Además, como

$$z\bar{z} = a^2 + b^2,$$

se obtiene

$$|z|^2 = z\bar{z}.$$

**Proposición 4** *Para todo  $z \in \mathbb{C}$ :*

$$|z| \geq 0,$$

*y*

$$|z| = 0 \iff z = 0.$$

**Ejemplo 56**

$$z = 3 + 4i \implies |z| = 5.$$

**Ejemplo 57**

$$z = -5 + 12i \implies |z| = 13.$$

**Ejemplo 58**

$$z = 7i \implies |z| = 7.$$

**Ejemplo 59**

$$z = -8 \implies |z| = 8.$$

**Ejemplo 60**

$$z = 1 - \sqrt{3}i$$

satisface

$$|z| = \sqrt{1+3} = 2.$$

**Distancia entre números complejos**

Sean

$$z_1 = a + bi, \quad z_2 = c + di.$$

La distancia entre ellos se define mediante

$$\boxed{d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|}.$$

En efecto,

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i,$$

y por tanto

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2},$$

que es exactamente la distancia euclidiana entre los puntos  $(a, b)$  y  $(c, d)$ .

**Ejemplo 61** *Entre*

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = 4 + 5i,$$

la distancia es

$$|z_1 - z_2| = |-3 - 4i| = 5.$$

**Ejemplo 62** *Entre*

$$z_1 = -2 + 3i, \quad z_2 = 1 - i,$$

$$d(z_1, z_2) = |-3 + 4i| = 5.$$

**Ejemplo 63** *La distancia del complejo  $z$  al origen es*

$$|z - 0| = |z|.$$

**Ejemplo 64** La circunferencia de centro  $z_0$  y radio  $r > 0$  se expresa como

$$|z - z_0| = r.$$

**Ejemplo 65** La región

$$|z - (2 - i)| < 3$$

representa el disco abierto de centro

$$2 - i$$

y radio 3.

## Propiedades del módulo

**Teorema 2** Para cualesquiera  $z, w \in \mathbb{C}$ :

$$|zw| = |z||w|.$$

**Demostración.** Usando

$$|z|^2 = z\bar{z}$$

y

$$\overline{z\bar{w}} = \bar{z}w,$$

tenemos

$$|zw|^2 = zw \overline{zw} = zw \bar{z} \bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w}) = |z|^2 |w|^2.$$

Como ambos lados son no negativos,

$$|zw| = |z||w|.$$

□

Como consecuencia, si  $w \neq 0$ ,

$$\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}.$$

También:

$$|\bar{z}| = |z|.$$

**Ejemplo 66** Si

$$z = 1 + i, \quad w = 2 - i,$$

entonces

$$|z| = \sqrt{2}, \quad |w| = \sqrt{5}.$$

Por tanto

$$|zw| = \sqrt{10}.$$

**Ejemplo 67** Para

$$z = 3 - 4i,$$

$$|\bar{z}| = |3 + 4i| = 5 = |z|.$$

**Ejemplo 68** Si

$$z = 2 + 2i, \quad w = 1 - i,$$

entonces

$$\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2.$$

**Ejemplo 69**

$$|i^n| = 1$$

para todo entero  $n$ , porque  $|i| = 1$ .

**Ejemplo 70** Si

$$|z| = 3$$

y

$$|w| = 4,$$

entonces

$$|z^2 w^3| = |z|^2 |w|^3 = 9 \cdot 64 = 576.$$

## Desigualdad del triángulo

**Teorema 3** Para todo  $z, w \in \mathbb{C}$ ,

$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$

**Demostración.** Partimos de

$$|z + w|^2 = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}).$$

Entonces

$$|z + w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w.$$

Pero

$$z\bar{w} + \bar{z}w = 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq 2|z\bar{w}| = 2|z||w|.$$

Por tanto,

$$|z + w|^2 \leq |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2.$$

Como ambos lados son no negativos,

$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$

□

Una consecuencia importante es la desigualdad triangular inversa:

**Teorema 4**

$$\boxed{||z| - |w|| \leq |z - w|}.$$

**Demostración.** Por la desigualdad triangular,

$$|z| = |(z - w) + w| \leq |z - w| + |w|.$$

De aquí,

$$|z| - |w| \leq |z - w|.$$

Intercambiando  $z$  y  $w$ ,

$$|w| - |z| \leq |z - w|.$$

Por tanto,

$$||z| - |w|| \leq |z - w|.$$

□

**Ejemplo 71** Sea

$$z = 1 + i, \quad w = 1 - i.$$

Entonces

$$|z + w| = |2| = 2,$$

mientras que

$$|z| + |w| = 2\sqrt{2}.$$

Así,

$$2 \leq 2\sqrt{2}.$$

**Ejemplo 72** Si

$$z = 2, \quad w = 3,$$

entonces hay igualdad:

$$|z + w| = 5 = |z| + |w|.$$

**Ejemplo 73** Si

$$z = 2, \quad w = -3,$$

entonces

$$|z + w| = 1 < 5.$$

**Ejemplo 74** Para

$$z = 3 + 4i, \quad w = 1,$$

la desigualdad triangular inversa da

$$|5 - 1| \leq |2 + 4i|,$$

es decir,

$$4 \leq \sqrt{20}.$$

**Ejemplo 75** Si

$$|z| < 2$$

y

$$|w| < 3,$$

entonces

$$|z + w| < 5.$$

## Argumento de un número complejo

Sea

$$z = a + bi \neq 0.$$

Un *argumento* de  $z$  es cualquier ángulo  $\theta$  que satisface

$$a = |z| \cos \theta$$

y

$$b = |z| \sin \theta.$$

Si  $\theta$  es un argumento, entonces

$$\theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

también lo es.

Por tanto,

$$\boxed{\arg z = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.}$$

El argumento es, por naturaleza, multivaluado.

**Definición 7** El argumento principal de  $z$ , denotado por

$$\operatorname{Arg}(z),$$

es el único argumento que pertenece al intervalo

$$(-\pi, \pi].$$

Así,

$$\boxed{\arg z = \operatorname{Arg}(z) + 2k\pi.}$$

No debe utilizarse ciegamente

$$\theta = \arctan \left( \frac{b}{a} \right),$$

porque la función arctangente no distingue cuadrantes. Es necesario inspeccionar los signos de  $a$  y  $b$ , o utilizar una función de dos argumentos tipo  $\operatorname{atan2}(b, a)$ .

**Ejemplo 76** Para

$$z = 1 + i,$$
$$\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}.$$

**Ejemplo 77** Para

$$z = -1 + i,$$

el punto está en el segundo cuadrante y

$$\text{Arg}(z) = \frac{3\pi}{4}.$$

**Ejemplo 78** Para

$$z = -1 - i,$$
$$\text{Arg}(z) = -\frac{3\pi}{4}.$$

**Ejemplo 79** Para

$$z = -2,$$
$$\text{Arg}(z) = \pi.$$

**Ejemplo 80** Para

$$z = -3i,$$
$$\text{Arg}(z) = -\frac{\pi}{2}.$$

## Forma polar o trigonométrica

Sea

$$z = a + bi \neq 0.$$

Definimos

$$r = |z|.$$

Si  $\theta$  es un argumento de  $z$ , entonces

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta.$$

Sustituyendo en

$$z = a + bi,$$

obtenemos

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Esta expresión se denomina *forma polar* o *forma trigonométrica*.

La conversión rectangular-polar se realiza mediante

$$r = \sqrt{a^2 + b^2},$$

y una elección adecuada de  $\theta$ .

La conversión polar-rectangular se realiza mediante

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta.$$

### Ejemplo 81

$$z = 1 + i.$$

Entonces

$$r = \sqrt{2}, \quad \theta = \frac{\pi}{4}.$$

Por tanto,

$$z = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

### Ejemplo 82

$$z = -1 + i.$$

Entonces

$$r = \sqrt{2}, \quad \theta = \frac{3\pi}{4}.$$

Así,

$$z = \sqrt{2} \left( \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right).$$

### Ejemplo 83

$$z = -2 - 2i.$$

Entonces

$$r = 2\sqrt{2}, \quad \theta = -\frac{3\pi}{4}.$$

### Ejemplo 84 *Convirtamos*

$$z = 4 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

a forma rectangular:

$$z = 4 \left( \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \boxed{2 + 2\sqrt{3}i}.$$

### Ejemplo 85

$$z = 5 (\cos \pi + i \sin \pi) = -5.$$

## Producto y cociente en forma polar

Sean

$$z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1),$$

$$z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2).$$

Entonces

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)].$$

Por tanto:

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

y

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 \quad (\text{mód } 2\pi).$$

Si  $z_2 \neq 0$ ,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)].$$

**Ejemplo 86** Sea

$$z_1 = 2 \left( \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right),$$

$$z_2 = 3 \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

Entonces

$$z_1 z_2 = 6 \left( \cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right).$$

**Ejemplo 87** Con los mismos números,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{3} \left( \cos \left( -\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{12} \right) \right).$$

**Ejemplo 88** Si

$$z_1 = 4e^{i\pi/3}, \quad z_2 = 2e^{i\pi/6},$$

entonces

$$z_1 z_2 = 8e^{i\pi/2} = 8i.$$

**Ejemplo 89**

$$\frac{6e^{i5\pi/6}}{3e^{i\pi/3}} = 2e^{i\pi/2} = 2i.$$

**Ejemplo 90** Si

$$|z_1| = 5, \quad \arg z_1 = \frac{\pi}{7},$$

$$|z_2| = 2, \quad \arg z_2 = -\frac{\pi}{5},$$

entonces

$$|z_1 z_2| = 10$$

y

$$\arg(z_1 z_2) = \frac{\pi}{7} - \frac{\pi}{5} = -\frac{2\pi}{35} \quad (\text{mód } 2\pi).$$

## Fórmula de Euler

La fórmula de Euler conecta la exponencial compleja con las funciones trigonométricas.

Recordemos las series de Maclaurin:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!},$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Sustituyendo  $x = i\theta$ :

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \dots$$

Separando términos reales e imaginarios:

$$e^{i\theta} = \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots\right) + i \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right).$$

Por identificación con las series de  $\cos \theta$  y  $\sin \theta$ ,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

**Corolario 1**

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

y

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

**Ejemplo 91**

$$e^{i0} = 1.$$

$$e^{i\pi/2} = i.$$

**Ejemplo 92**

$$e^{i\pi} = -1.$$

**Ejemplo 93**

$$e^{i3\pi/2} = -i.$$

**Ejemplo 94**

$$e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

**Forma exponencial**

Usando Euler, la forma polar

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

puede escribirse como

$$\boxed{z = re^{i\theta}.$$

Debido a la periodicidad

$$e^{i(\theta+2k\pi)} = e^{i\theta},$$

la representación exponencial completa es

$$\boxed{z = re^{i(\theta+2k\pi)}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**Proposición 5** *Si*

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2},$$

*entonces*

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

**Ejemplo 95**

$$1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}.$$

**Ejemplo 96**

$$-1 + i = \sqrt{2} e^{i3\pi/4}.$$

**Ejemplo 97**

$$-2 = 2e^{i\pi}.$$

**Ejemplo 98**

$$-3i = 3e^{-i\pi/2}.$$

**Ejemplo 99**

$$2e^{i\pi/6} = \sqrt{3} + i.$$

**Identidad de Euler**

Tomando

$$\theta = \pi$$

en la fórmula de Euler:

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1.$$

Por tanto,

$$\boxed{e^{i\pi} + 1 = 0.}$$

Esta identidad reúne las constantes

$$0, \quad 1, \quad e, \quad i, \quad \pi.$$

**Ejemplo 100**

$$e^{i\pi} = -1.$$

**Ejemplo 101**

$$e^{2\pi i} = 1.$$

**Ejemplo 102**

$$e^{3\pi i} = -1.$$

**Ejemplo 103**

$$e^{(2k+1)\pi i} = -1.$$

**Ejemplo 104**

$$e^{2k\pi i} = 1.$$

## Teorema de De Moivre

**Teorema 5** Para todo entero  $n$ ,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Más generalmente, si

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

entonces

$$z^n = r^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)).$$

**Demostración mediante Euler.** Como

$$z = r e^{i\theta},$$

entonces

$$z^n = r^n e^{in\theta}.$$

Aplicando Euler:

$$e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Por tanto,

$$z^n = r^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)).$$

□

**Ejemplo 105** Calcular

$$(1 + i)^4.$$

Como

$$1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4},$$

$$(1 + i)^4 = (\sqrt{2})^4 e^{i\pi} = 4(-1) = \boxed{-4}.$$

**Ejemplo 106**

$$\left( \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)^3 = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i.$$

**Ejemplo 107**

$$(2e^{i\pi/3})^5 = 32e^{i5\pi/3}.$$

**Ejemplo 108**

$$(-1 + i)^6.$$

Como

$$-1 + i = \sqrt{2} e^{i3\pi/4},$$

$$(-1 + i)^6 = 8e^{i9\pi/2} = 8i.$$

**Ejemplo 109** Usando De Moivre:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos 2\theta + i \sin 2\theta.$$

Comparando partes reales e imaginarias se recuperan:

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta,$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta.$$

## Raíces $n$ -ésimas de un número complejo

Queremos resolver

$$w^n = z,$$

donde

$$z = re^{i\theta}, \quad r > 0.$$

Escribimos

$$w = \rho e^{i\varphi}.$$

Entonces

$$w^n = \rho^n e^{in\varphi}.$$

Para que  $w^n = z$  debe cumplirse

$$\rho^n = r$$

y

$$n\varphi = \theta + 2k\pi.$$

Por tanto,

$$\rho = r^{1/n}$$

y

$$\varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}.$$

Las  $n$  raíces distintas son

$$\boxed{w_k = r^{1/n} e^{i(\theta + 2k\pi)/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.}$$

Geométricamente, se encuentran sobre una circunferencia de radio

$$r^{1/n}$$

y están separadas por un ángulo constante

$$\frac{2\pi}{n}.$$

**Ejemplo 110** *Resolver*

$$w^2 = 1.$$

*Las raíces son*

$$w_0 = 1, \quad w_1 = -1.$$

**Ejemplo 111** *Resolver*

$$w^2 = -1.$$

*Como*

$$\begin{aligned} -1 &= e^{i\pi}, \\ w_k &= e^{i(\pi+2k\pi)/2}. \end{aligned}$$

*Así,*

$$\boxed{w = \pm i}.$$

**Ejemplo 112** *Resolver*

$$w^3 = 1.$$

*Las raíces son*

$$1, \quad e^{2\pi i/3}, \quad e^{4\pi i/3}.$$

**Ejemplo 113** *Resolver*

$$w^4 = 16.$$

*Como*

$$16 = 16e^{i0},$$

*las raíces tienen módulo*

$$16^{1/4} = 2.$$

*Por tanto,*

$$w_k = 2e^{ik\pi/2}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

*Así,*

$$\boxed{2, \ 2i, \ -2, \ -2i}.$$

**Ejemplo 114** *Resolver*

$$w^3 = 8i.$$

*Tenemos*

$$8i = 8e^{i\pi/2}.$$

*Entonces*

$$w_k = 2e^{i(\pi/2+2k\pi)/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

## Raíces $n$ -ésimas de la unidad

Consideremos

$$z^n = 1.$$

Como

$$1 = e^{2k\pi i},$$

las soluciones son

$$\omega_k = e^{2\pi i k/n}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Estas raíces se distribuyen uniformemente sobre la circunferencia unidad y forman los vértices de un polígono regular de  $n$  lados.

Una raíz

$$\omega = e^{2\pi i/n}$$

se denomina raíz primitiva  $n$ -ésima de la unidad, y todas las raíces pueden escribirse como

$$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}.$$

**Proposición 6** *La suma de las raíces  $n$ -ésimas de la unidad, para  $n > 1$ , es cero:*

$$1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1} = 0.$$

**Demostración.** Como  $\omega \neq 1$  y  $\omega^n = 1$ ,

$$1 + \omega + \dots + \omega^{n-1} = \frac{\omega^n - 1}{\omega - 1} = 0.$$

□

**Ejemplo 115** *Para  $n = 2$ :*

$$1, -1.$$

**Ejemplo 116** *Para  $n = 3$ :*

$$1, \quad -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

**Ejemplo 117** *Para  $n = 4$ :*

$$1, i, -1, -i.$$

**Ejemplo 118** *Las raíces quintas de la unidad son*

$$e^{2\pi i k/5}, \quad k = 0, \dots, 4.$$

**Ejemplo 119** *Para las raíces cúbicas de la unidad,*

$$1 + \omega + \omega^2 = 0.$$

## Polinomios con raíces complejas

Los números complejos permiten estudiar de manera completa las raíces de polinomios.

Si

$$p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0,$$

una raíz de  $p$  es un número  $z_0$  tal que

$$p(z_0) = 0.$$

### Teorema 6

$$p(z_0) = 0 \iff (z - z_0) \text{ divide a } p(z).$$

### Ejemplo 120

$$z^2 + 1 = 0$$

tiene raíces

$$\pm i.$$

### Ejemplo 121

$$z^2 - 2z + 5 = 0$$

tiene raíces

$$1 \pm 2i.$$

### Ejemplo 122

$$z^3 - 1 = 0$$

tiene las tres raíces cúbicas de la unidad.

### Ejemplo 123

$$z^4 - 16 = 0$$

equivale a

$$z^4 = 16,$$

cuyas raíces son

$$2, 2i, -2, -2i.$$

### Ejemplo 124 Si

$$p(z) = z^2 - 6z + 13,$$

entonces

$$z = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 52}}{2} = 3 \pm 2i.$$

## Teorema Fundamental del Álgebra

**Teorema 7** *Teorema Fundamental del Álgebra.*

*Todo polinomio no constante con coeficientes complejos posee al menos una raíz en  $\mathbb{C}$ .*

*Equivalentemente, todo polinomio de grado  $n \geq 1$  puede factorizarse como*

$$p(z) = a_n(z - z_1) \cdots (z - z_n),$$

*donde las raíces se cuentan con multiplicidad.*

*Por ello se dice que*

$$\mathbb{C} \text{ es algebraicamente cerrado.}$$

La demostración completa del Teorema Fundamental del Álgebra requiere herramientas que exceden el nivel habitual de un primer curso de Álgebra Lineal. Conviene enunciarlo, discutir su significado y usarlo, pero no demostrarlo en esta unidad.

**Ejemplo 125** *Todo polinomio cuadrático complejo tiene dos raíces contando multiplicidad.*

**Ejemplo 126**

$$z^2 + 1 = (z - i)(z + i).$$

**Ejemplo 127**

$$z^3 - 1 = (z - 1)(z - \omega)(z - \omega^2).$$

**Ejemplo 128**

$$z^2 - 2z + 1 = (z - 1)^2.$$

*La raíz  $z = 1$  tiene multiplicidad 2.*

**Ejemplo 129** *Un polinomio de grado 5 posee exactamente cinco raíces complejas contando multiplicidad.*

## Raíces conjugadas de polinomios reales

**Teorema 8** *Sea*

$$p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$$

*un polinomio con coeficientes reales. Si*

$$z_0$$

*es raíz de  $p$ , entonces*

$$\overline{z_0}$$

*también es raíz.*

**Demostración.** Si

$$p(z_0) = 0,$$

entonces

$$\overline{p(z_0)} = 0.$$

Como los coeficientes son reales,

$$\overline{a_k} = a_k.$$

Por tanto,

$$\overline{p(z_0)} = p(\overline{z_0}),$$

de donde

$$p(\overline{z_0}) = 0.$$

□

**Ejemplo 130** Si

$$2 + 3i$$

es raíz de un polinomio real, también lo es

$$2 - 3i.$$

**Ejemplo 131** El polinomio

$$z^2 - 4z + 13$$

tiene raíces

$$2 \pm 3i.$$

**Ejemplo 132** El factor real asociado al par

$$a \pm bi$$

es

$$(z - (a + bi))(z - (a - bi)) = z^2 - 2az + (a^2 + b^2).$$

**Ejemplo 133** Las raíces

$$1 \pm 2i$$

generan el factor

$$z^2 - 2z + 5.$$

**Ejemplo 134** Un polinomio real de grado impar tiene al menos una raíz real, porque las raíces no reales aparecen en pares conjugados.

## Exponencial compleja

Para

$$z = x + iy,$$

definimos

$$e^z = e^x e^{iy}.$$

Usando Euler:

$$e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y).$$

De aquí se obtiene

$$|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)}.$$

Además,

$$e^{z+2\pi i} = e^z,$$

por lo que la exponencial compleja es periódica con periodo  $2\pi i$ .

### Ejemplo 135

$$e^{1+i\pi} = e(-1) = -e.$$

### Ejemplo 136

$$e^{2+i\pi/2} = e^2 \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = ie^2.$$

### Ejemplo 137

$$|e^{3-2i}| = e^3.$$

### Ejemplo 138

$$e^{z+4\pi i} = e^z.$$

### Ejemplo 139 *Resolver*

$$e^z = 1.$$

*Las soluciones son*

$$z = 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

## Logaritmo complejo

Queremos resolver

$$e^w = z, \quad z \neq 0.$$

Escribimos

$$z = re^{i\theta}$$

y

$$w = u + iv.$$

Entonces

$$e^w = e^u e^{iv}.$$

Para que

$$e^w = z,$$

debe cumplirse

$$e^u = r$$

y

$$v = \theta + 2k\pi.$$

Por tanto,

$$u = \ln r$$

y

$$v = \theta + 2k\pi.$$

Así,

$$\boxed{\log z = \ln |z| + i(\theta + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.}$$

El logaritmo complejo es multivaluado.

**Definición 8** *El logaritmo principal se define mediante*

$$\boxed{\text{Log}(z) = \ln |z| + i \text{Arg}(z).}$$

Conviene enfatizar que las identidades logarítmicas complejas requieren cuidado por la multivaluación del argumento.

**Ejemplo 140** *Para*

$$\begin{aligned} z &= 1, \\ \log 1 &= 2k\pi i. \end{aligned}$$

**Ejemplo 141** *Para*

$$z = -1,$$
$$\log(-1) = i(\pi + 2k\pi).$$

*En particular,*

$$\text{Log}(-1) = i\pi.$$

**Ejemplo 142** *Para*

$$z = i,$$
$$\log i = i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right).$$

**Ejemplo 143** *Para*

$$z = 1 + i,$$
$$|z| = \sqrt{2}, \quad \text{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}.$$

*Entonces*

$$\text{Log}(1 + i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i\frac{\pi}{4}.$$

**Ejemplo 144** *Para*

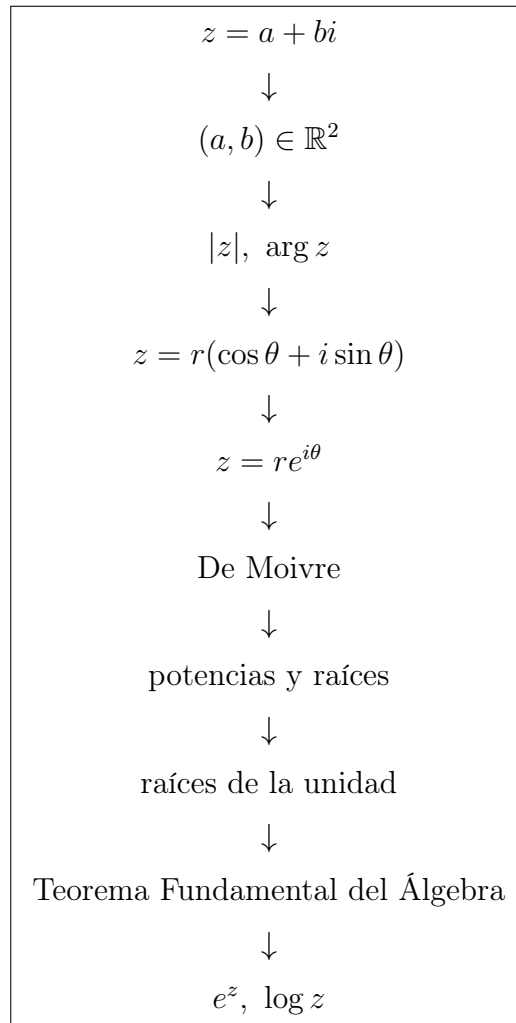
$$z = -2i,$$
$$|z| = 2, \quad \text{Arg}(z) = -\frac{\pi}{2}.$$

*Por tanto,*

$$\text{Log}(-2i) = \ln 2 - \frac{\pi}{2}i.$$

## Resumen

La estructura geométrica y analítica de los números complejos puede resumirse mediante



## 3. Ejercicios

Los siguientes ejercicios están organizados por tema y nivel de dificultad. Se recomienda resolverlos sin apoyo de software en una primera etapa y utilizar herramientas computacionales únicamente para verificación.

### Potencias de la unidad imaginaria

1. Calcule  $i^{17}$ .
2. Calcule  $i^{38}$ .
3. Calcule  $i^{73}$ .

4. Calcule  $i^{2026}$ .
5. Simplifique  $i^{11} + i^{22} + i^{33} + i^{44}$ .
6. Simplifique  $i^{15} - 2i^{26} + 3i^{37} - i^{48}$ .

## Forma binómica, parte real e imaginaria

1. Determine  $\operatorname{Re}(z)$  y  $\operatorname{Im}(z)$  para  $z = 5 - 7i$ .
2. Determine  $\operatorname{Re}(z)$  y  $\operatorname{Im}(z)$  para  $z = -3 + \frac{5}{2}i$ .
3. Escriba  $-8$  en forma binómica e identifique sus partes real e imaginaria.
4. Escriba  $6i$  en forma binómica e identifique sus partes real e imaginaria.
5. Clasifique como real, imaginario puro o complejo no real:  $4$ ,  $-3i$ ,  $2 + 7i$ ,  $0$ ,  $5 - 2i$ .
6. Determine  $a, b \in \mathbb{R}$  si  $z = (2a - 1) + (3b + 4)i = 7 - 5i$ .

## Igualdad de números complejos

1. Determine  $x$  y  $y$  si  $(x + 2) + (y - 1)i = 5 + 4i$ .
2. Determine  $x$  y  $y$  si  $(2x - 3) + (3y + 2)i = 7 - 10i$ .
3. Determine  $a$  y  $b$  si  $(a - b) + (a + b)i = 4 + 2i$ .
4. Determine  $x$  y  $y$  si  $(x^2 - 1) + (2y + 3)i = 8 + 7i$  y  $x > 0$ .
5. Determine  $x$  y  $y$  si  $(3x + y) + (x - 2y)i = 7 - i$ .
6. Pruebe que si  $a + bi = 0$ , entonces  $a = b = 0$ .

## Suma y resta de números complejos

1. Calcule  $(3 + 5i) + (7 - 2i)$ .
2. Calcule  $(-4 + 9i) + (6 - 11i)$ .
3. Calcule  $(8 - 3i) - (2 + 7i)$ .
4. Simplifique  $(2 + i) - (5 - 3i) + (7 + 4i)$ .
5. Sean  $z_1 = 3 - 2i$ ,  $z_2 = -1 + 5i$ ,  $z_3 = 4 + i$ . Calcule  $2z_1 - z_2 + 3z_3$ .
6. Verifique explícitamente la asociatividad de la suma para  $z_1 = 1 + i$ ,  $z_2 = 2 - 3i$ ,  $z_3 = -4 + 2i$ .

## Producto de números complejos

1. Calcule  $(2 + 3i)(4 - i)$ .
2. Calcule  $(1 - 5i)(-2 + 3i)$ .
3. Calcule  $(3 + 2i)^2$ .
4. Simplifique  $(1 + i)^4$  usando primero multiplicación directa.
5. Calcule  $(2 - i)(2 + i)(1 + 3i)$ .
6. Determine todos los  $z = a + bi$  tales que  $(1 + i)z = 4 + 2i$ .

## Conjugado complejo

1. Determine  $\bar{z}$  para  $z = 7 - 5i$ .
2. Calcule  $z + \bar{z}$  y  $z - \bar{z}$  para  $z = -3 + 4i$ .
3. Expresa  $\operatorname{Re}(z)$  en términos de  $z$  y  $\bar{z}$ .
4. Expresa  $\operatorname{Im}(z)$  en términos de  $z$  y  $\bar{z}$ .
5. Verifique que  $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$  para  $z = 2 + i$ ,  $w = 3 - 4i$ .
6. Demuestre que  $z$  es real si y sólo si  $z = \bar{z}$ .

## Módulo de números complejos

1. Calcule  $|3 + 4i|$ .
2. Calcule  $|-5 + 12i|$ .
3. Calcule  $|1 - \sqrt{3}i|$ .
4. Encuentre todos los  $z = a + bi$  tales que  $|z| = 5$  y  $a = 3$ .
5. Demuestre que  $|z|^2 = z\bar{z}$ .
6. Demuestre que  $|z| = 0$  si y sólo si  $z = 0$ .

## División e inverso multiplicativo

1. Calcule  $\frac{1}{2+i}$ .
2. Calcule  $\frac{3+2i}{1-i}$ .
3. Calcule  $\frac{4-5i}{2+3i}$ .
4. Determine  $(3-4i)^{-1}$ .
5. Simplifique  $\frac{1+i}{1-i}$ .
6. Demuestre que para  $z \neq 0$ ,  $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ .

## El plano complejo y lugares geométricos

1. Represente en el plano complejo  $z = 3 + 2i$ ,  $z = -2 + 4i$ ,  $z = -3i$  y  $z = 5$ .
2. Describa geoméricamente el conjunto  $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 4\}$ .
3. Describa geoméricamente  $\{z : |z - (2 - i)| < 3\}$ .
4. Describa geoméricamente  $\{z : |z + 1 + 2i| \leq 2\}$ .
5. Determine el lugar geométrico de los puntos que satisfacen  $|z - 1| = |z + 1|$ .
6. Determine el lugar geométrico de los puntos que satisfacen  $|z - i| = 2|z + i|$ .

## Distancia y desigualdades

1. Calcule la distancia entre  $z_1 = 1 + i$  y  $z_2 = 4 + 5i$ .
2. Calcule la distancia entre  $z_1 = -2 + 3i$  y  $z_2 = 1 - i$ .
3. Verifique la desigualdad triangular para  $z = 1 + i$  y  $w = 1 - i$ .
4. Verifique la desigualdad triangular inversa para  $z = 3 + 4i$  y  $w = 1$ .
5. Demuestre que  $|z + w| \leq |z| + |w|$ .
6. Demuestre la identidad del paralelogramo:  $|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$ .

## Argumento y argumento principal

1. Determine  $\arg z$  y  $\text{Arg}(z)$  para  $z = 1 + i$ .
2. Determine  $\arg z$  y  $\text{Arg}(z)$  para  $z = -1 + i$ .
3. Determine  $\arg z$  y  $\text{Arg}(z)$  para  $z = -1 - i$ .
4. Determine  $\arg z$  y  $\text{Arg}(z)$  para  $z = -4$ .
5. Determine  $\arg z$  y  $\text{Arg}(z)$  para  $z = -3i$ .
6. Explique por qué  $\arg z$  es multivaluado y  $\text{Arg}(z)$  no.

## Conversión entre forma rectangular y polar

1. Convierta  $1 + i$  a forma polar.
2. Convierta  $-1 + \sqrt{3}i$  a forma polar.
3. Convierta  $-2 - 2i$  a forma polar.
4. Convierta  $4\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$  a forma rectangular.
5. Convierta  $5\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$  a forma rectangular.
6. Expresé  $-3i$  en forma polar utilizando un argumento principal y un argumento general.

## Producto y cociente en forma polar

1. Multiplique  $2 \text{cis } \frac{\pi}{6}$  y  $3 \text{cis } \frac{\pi}{4}$ .
2. Divida  $6 \text{cis } \frac{5\pi}{6}$  entre  $3 \text{cis } \frac{\pi}{3}$ .
3. Calcule el módulo y argumento de  $(1 + i)(\sqrt{3} + i)$  sin convertir primero a forma rectangular.
4. Calcule  $\frac{2e^{i\pi/3}}{4e^{-i\pi/6}}$ .
5. Si  $|z_1| = 3$ ,  $|z_2| = 5$ ,  $\arg z_1 = \frac{\pi}{7}$  y  $\arg z_2 = -\frac{\pi}{4}$ , determine módulo y argumento de  $z_1 z_2$ .
6. Demuestre en forma polar que  $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$ .

## Fórmula de Euler y forma exponencial

1. Evalúe  $e^{i\pi/6}$ .
2. Evalúe  $e^{i3\pi/4}$ .
3. Expresa  $1 - i$  en forma exponencial.
4. Expresa  $-2 + 2i$  en forma exponencial.
5. Demuestre que  $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ .
6. Demuestre que  $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$ .

## Teorema de De Moivre y potencias

1. Calcule  $(1 + i)^8$  usando De Moivre.
2. Calcule  $(-1 + i)^6$  usando De Moivre.
3. Calcule  $(\sqrt{3} + i)^{10}$ .
4. Calcule  $(2e^{i\pi/5})^7$ .
5. Use De Moivre para deducir una fórmula para  $\cos(3\theta)$ .
6. Use De Moivre para deducir una fórmula para  $\sin(4\theta)$ .

## Raíces $n$ -ésimas

1. Encuentre las raíces cuadradas de  $i$ .
2. Encuentre las raíces cúbicas de 8.
3. Encuentre las raíces cúbicas de  $8i$ .
4. Encuentre las raíces cuartas de  $-16$ .
5. Encuentre las cinco raíces de 32.
6. Demuestre que las raíces  $n$ -ésimas de un número complejo no nulo están igualmente espaciadas angularmente.

## Raíces de la unidad

1. Encuentre las raíces cúbicas de la unidad y represéntelas geométricamente.
2. Encuentre las raíces cuartas de la unidad.
3. Encuentre las raíces sextas de la unidad.
4. Determine cuáles de las raíces octavas de la unidad son primitivas.
5. Demuestre que la suma de las raíces  $n$ -ésimas de la unidad es cero para  $n > 1$ .
6. Factorice  $z^5 - 1$  completamente sobre  $\mathbb{C}$ .

## Ecuaciones polinómicas

1. Resuelva  $z^2 + 1 = 0$ .
2. Resuelva  $z^2 - 2z + 5 = 0$ .
3. Resuelva  $z^3 - 8 = 0$ .
4. Resuelva  $z^4 + 16 = 0$ .
5. Factorice  $z^4 - 1$  sobre  $\mathbb{C}$ .
6. Construya un polinomio mónico real de grado 4 cuyas raíces incluyan  $1 + 2i$  y  $-3 + i$ .

## Teorema Fundamental del Álgebra y conjugación

1. Explique qué significa que  $\mathbb{C}$  sea algebraicamente cerrado.
2. ¿Cuántas raíces posee, contando multiplicidad, un polinomio complejo de grado 7?
3. Si  $2 + 3i$  es raíz de un polinomio real, ¿qué otra raíz debe aparecer?
4. Construya el factor cuadrático real asociado al par de raíces  $4 \pm 5i$ .
5. Demuestre que las raíces no reales de un polinomio real aparecen en pares conjugados.
6. Explique por qué todo polinomio real de grado impar tiene al menos una raíz real.

## Exponencial y logaritmo complejo

1. Calcule  $e^{1+i\pi}$ .
2. Calcule  $e^{2+i\pi/2}$ .
3. Resuelva  $e^z = 1$ .
4. Determine todos los valores de  $\log(-1)$ .
5. Calcule  $\text{Log}(1+i)$ .
6. Calcule  $\text{Log}(-2i)$ .

## Problemas

1. Sea  $z = 1+i$ . Calcule sucesivamente  $\bar{z}$ ,  $|z|$ ,  $\text{Arg}(z)$ , su forma polar, su forma exponencial,  $z^8$  y sus raíces cúbicas.
2. Sea  $z = -1 + \sqrt{3}i$ . Expresa  $z$  en forma polar y exponencial y calcule  $z^{12}$ .
3. Resuelva completamente  $z^4 = 16i$  y represente geométricamente las soluciones.
4. Determine el lugar geométrico definido por  $|z-1| + |z+1| = 4$  e interprete el resultado.
5. Sea  $p(z) = z^4 + 5z^2 + 4$ . Factorice completamente  $p$  sobre  $\mathbb{R}$  y sobre  $\mathbb{C}$ .
6. Pruebe que la transformación  $T(z) = e^{i\theta}z$  preserva distancias:  $|T(z_1) - T(z_2)| = |z_1 - z_2|$ .

## Ejercicios tipo examen

1. Sin usar calculadora, simplifique  $\frac{(1+i)^{10}}{(1-i)^6}$ .
2. Determine todas las soluciones de  $z^3 = -8i$  y expréselas en forma rectangular.
3. Sea  $z$  tal que  $|z| = 2$  y  $\text{Arg}(z) = \frac{2\pi}{3}$ . Calcule  $z^5$ .
4. Encuentre todos los  $z$  que satisfacen simultáneamente  $|z| = 2$  y  $|z-2| = 2$ .
5. Factorice completamente  $z^6 - 1$  sobre  $\mathbb{C}$ .
6. Determine todos los valores de  $w$  tales que  $e^w = 1+i$ .

## Ejercicios adicionales de números complejos

### 1. Operaciones básicas

a) Simplifique y escriba el resultado en la forma  $a + bi$ :

$$(4 - 3i) + (7 + 5i).$$

b) Simplifique:

$$(6 + 2i) - (3 - 7i).$$

c) Calcule:

$$(2 + 3i)(4 - 5i).$$

d) Calcule:

$$(3 - 2i)^2.$$

e) Simplifique:

$$(1 + i)(1 - i)(2 + 3i).$$

f) Simplifique:

$$i^{35} + i^{42} - 2i^{17}.$$

g) Simplifique:

$$i^{101} + i^{202} + i^{303} + i^{404}.$$

### 2. División y conjugación

a) Exprese en la forma  $a + bi$ :

$$\frac{3 + 4i}{2 - i}.$$

b) Simplifique:

$$\frac{5 - 2i}{1 + 3i}.$$

c) Calcule:

$$\frac{1}{3 - 4i}.$$

d) Si

$$z = 2 - 5i,$$

calcule

$$z + \bar{z}, \quad z - \bar{z}, \quad z\bar{z}.$$

e) Simplifique:

$$\frac{z}{\bar{z}}$$

para

$$z = 1 + i.$$

f) Determine  $z$  si

$$(2 - i)z = 7 + i.$$

### 3. Ecuaciones con números complejos

a) Determine  $x, y \in \mathbb{R}$  si

$$(2x - y) + (x + 3y)i = 7 + 5i.$$

b) Determine  $a, b \in \mathbb{R}$  si

$$(a + bi)(1 + i) = 5 + i.$$

c) Encuentre  $z \in \mathbb{C}$  tal que

$$z + \bar{z} = 8, \quad z - \bar{z} = -6i.$$

d) Determine  $z$  si

$$2z + 3\bar{z} = 5 + i.$$

e) Determine todos los números complejos  $z = a + bi$  que satisfacen

$$z^2 = 3 + 4i.$$

f) Resuelva en  $\mathbb{C}$ :

$$z^2 - 4z + 13 = 0.$$

g) Resuelva:

$$z^2 + (2 - 2i)z - 4i = 0.$$

### 4. Módulo y propiedades

a) Calcule:

$$|3 - 4i|, \quad |-5 + 12i|, \quad |1 + i|.$$

b) Determine todos los valores de  $x \in \mathbb{R}$  tales que

$$|x + 4i| = 5.$$

c) Determine  $a, b \in \mathbb{R}$  si

$$|a + bi| = 5, \quad a = 4.$$

d) Sea

$$z = 3 + 4i.$$

Calcule

$$\frac{z}{\bar{z}}.$$

¿Qué propiedad tiene el módulo del número obtenido?

e) Demuestre directamente, escribiendo

$$z = a + bi,$$

que

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

f) Demuestre que si  $|z| = 1$ , entonces

$$z^{-1} = \bar{z}.$$

## 5. Interpretación geométrica

a) Represente en el plano complejo:

$$z_1 = 2 + 3i, \quad z_2 = -3 + 2i, \quad z_3 = -2 - 4i, \quad z_4 = 4 - 2i.$$

b) Para

$$z = 3 + 4i,$$

represente geométricamente  $z$ ,  $\bar{z}$ ,  $-z$  y  $-\bar{z}$ .

c) Describa geométricamente:

$$|z| = 3.$$

d) Describa geométricamente:

$$|z - (2 + i)| = 4.$$

e) Describa geométricamente:

$$|z + 3 - 2i| \leq 2.$$

f) Determine el lugar geométrico:

$$|z - 2| = |z + 2|.$$

g) Determine el lugar geométrico:

$$|z - i| = |z - 3i|.$$

## 6. Problemas integradores

a) Sea

$$z = \frac{(1 + i)^4}{2 - i}.$$

Determine:

- 1) la forma  $a + bi$ ;
- 2)  $\bar{z}$ ;
- 3)  $|z|$ ;
- 4)  $z\bar{z}$ ;

5)  $z^{-1}$ .

b) Sean

$$z_1 = 2 + i, \quad z_2 = 1 - 3i.$$

Calcule

$$w = \frac{z_1^2}{z_2}$$

y determine  $\operatorname{Re}(w)$ ,  $\operatorname{Im}(w)$ ,  $\overline{w}$  y  $|w|$ .

c) Determine todos los  $z = a + bi$  que satisfacen simultáneamente

$$|z| = 5$$

y

$$\operatorname{Re}(z) = 3.$$

Interprete geométricamente el problema.

d) Sea  $z \neq 0$ . Demuestre que

$$\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|}.$$

e) Sean  $z, w \in \mathbb{C}$ . Demuestre algebraicamente que

$$|zw| = |z||w|.$$

## 4. Complemento a exponencial y logaritmo

Estas notas complementarias fortalecen el cálculo de raíces de ecuaciones polinomiales en  $\mathbb{C}$  y utilizan los ejemplos para ilustrar el Teorema Fundamental del Álgebra (TFA). La dificultad es deliberadamente mayor que en los casos elementales  $z^n = 1$ ,  $z^n = -1$  y  $z^n = r$ , pero se conservan estructuras que permiten una solución completa en clase.

### Recordatorio: raíces $n$ -ésimas

Si

$$w = \rho e^{i\theta}, \quad \rho > 0,$$

entonces las soluciones de  $z^n = w$  son

$$\boxed{z_k = \rho^{1/n} e^{i(\theta+2k\pi)/n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

En forma trigonométrica:

$$z_k = \rho^{1/n} \left[ \cos \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right].$$

Todas tienen módulo  $\rho^{1/n}$  y los argumentos consecutivos difieren en  $2\pi/n$ .

### Ejemplos desarrollados paso a paso

#### Ejemplo 4.1 Resolver

$$z^3 = -8 + 8\sqrt{3}i.$$

**Paso 1. Escribir el número del lado derecho en forma polar.**

Sea

$$w = -8 + 8\sqrt{3}i.$$

Su módulo es

$$|w| = \sqrt{(-8)^2 + (8\sqrt{3})^2} = \sqrt{64 + 192} = \sqrt{256} = 16.$$

Como  $\Re(w) < 0$  e  $\Im(w) > 0$ ,  $w$  se encuentra en el segundo cuadrante. Además,

$$\tan \theta = \frac{8\sqrt{3}}{-8} = -\sqrt{3}.$$

El ángulo de referencia es  $\pi/3$ ; en el segundo cuadrante:

$$\theta = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}.$$

Por tanto,

$$w = 16e^{i2\pi/3}.$$

**Paso 2. Aplicar la fórmula de las raíces cúbicas.**

Si  $z^3 = w$ , entonces

$$z_k = 16^{1/3} e^{i(2\pi/3 + 2k\pi)/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Como

$$16^{1/3} = 2\sqrt[3]{2},$$

obtenemos

$$z_k = 2\sqrt[3]{2} e^{i(2\pi/9 + 2k\pi/3)}.$$

**Paso 3. Enumerar las tres raíces.**

$$\begin{aligned} z_0 &= 2\sqrt[3]{2} e^{i2\pi/9}, \\ z_1 &= 2\sqrt[3]{2} e^{i8\pi/9}, \\ z_2 &= 2\sqrt[3]{2} e^{i14\pi/9}. \end{aligned}$$

Las tres raíces tienen módulo  $2\sqrt[3]{2}$  y están separadas angularmente por  $2\pi/3$ .

**Ejemplo 4.2 Resolver**

$$z^4 = -16 + 16i.$$

**Paso 1. Forma polar.**

$$|-16 + 16i| = \sqrt{256 + 256} = 16\sqrt{2}.$$

El número está en el segundo cuadrante y su ángulo de referencia es  $\pi/4$ , por lo que

$$\theta = \frac{3\pi}{4}.$$

Así,

$$-16 + 16i = 16\sqrt{2} e^{i3\pi/4}.$$

**Paso 2. Extraer las cuatro raíces.**

$$z_k = (16\sqrt{2})^{1/4} e^{i(3\pi/4 + 2k\pi)/4}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Como

$$(16\sqrt{2})^{1/4} = 2 \cdot 2^{1/8},$$

resulta

$$z_k = 2 \cdot 2^{1/8} e^{i(3\pi/16 + k\pi/2)}.$$

**Paso 3. Enumerar.**

$$\begin{aligned} z_0 &= 2 \cdot 2^{1/8} e^{i3\pi/16}, \\ z_1 &= 2 \cdot 2^{1/8} e^{i11\pi/16}, \\ z_2 &= 2 \cdot 2^{1/8} e^{i19\pi/16}, \\ z_3 &= 2 \cdot 2^{1/8} e^{i27\pi/16}. \end{aligned}$$

**Ejemplo 4.3 (Reducción mediante sustitución) Resolver**

$$z^6 + 7z^3 - 8 = 0.$$

**Paso 1. Reconocer la estructura.** El polinomio es cuadrático en  $z^3$ . Definimos

$$u = z^3.$$

Entonces

$$u^2 + 7u - 8 = 0.$$

**Paso 2. Resolver la ecuación auxiliar.**

$$u^2 + 7u - 8 = (u - 1)(u + 8) = 0,$$

por lo que

$$u = 1 \quad o \quad u = -8.$$

Regresando a  $z$ :

$$z^3 = 1 \quad o \quad z^3 = -8.$$

**Paso 3. Resolver  $z^3 = 1$ .**

$$1 = e^{i2k\pi},$$

de modo que

$$z_k = e^{i2k\pi/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Así,

$$1, \quad -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

**Paso 4. Resolver  $z^3 = -8$ .**

$$-8 = 8e^{i(\pi+2k\pi)}.$$

Por tanto,

$$z_k = 2e^{i(\pi+2k\pi)/3}, \quad k = 0, 1, 2,$$

y obtenemos

$$1 + \sqrt{3}i, \quad -2, \quad 1 - \sqrt{3}i.$$

**Conclusión.**

$$\boxed{1, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, 1 + \sqrt{3}i, -2, 1 - \sqrt{3}i.}$$

Son seis raíces distintas, como corresponde al grado 6.

**Ejemplo 4.4 (Polinomio bicuadrado) Resolver**

$$z^4 - 6z^2 + 25 = 0.$$

**Paso 1. Sustitución.** Sea  $u = z^2$ . Entonces

$$u^2 - 6u + 25 = 0.$$

**Paso 2. Fórmula general.**

$$u = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 100}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{-64}}{2} = 3 \pm 4i.$$

**Paso 3. Resolver**  $z^2 = 3 + 4i$ . Buscamos  $z = a + bi$ . Entonces

$$(a + bi)^2 = (a^2 - b^2) + 2abi = 3 + 4i.$$

Por comparación,

$$a^2 - b^2 = 3, \quad 2ab = 4.$$

Una solución evidente es  $a = 2$ ,  $b = 1$ :

$$(2 + i)^2 = 3 + 4i.$$

Las dos raíces son

$$2 + i, \quad -2 - i.$$

**Paso 4. Resolver**  $z^2 = 3 - 4i$ . Análogamente,

$$(2 - i)^2 = 3 - 4i,$$

por lo que las raíces son

$$2 - i, \quad -2 + i.$$

**Conclusión.**

$$\boxed{2 + i, -2 - i, 2 - i, -2 + i.}$$

Y la factorización completa es

$$\boxed{z^4 - 6z^2 + 25 = (z - (2 + i))(z + (2 + i))(z - (2 - i))(z + (2 - i)).}$$

**Ejemplo 4.5 (Raíces desplazadas) Resolver**

$$(z - 1)^4 = -16.$$

**Paso 1. Trasladar la variable.** Sea

$$w = z - 1.$$

Entonces

$$w^4 = -16.$$

**Paso 2. Forma polar.**

$$-16 = 16e^{i(\pi+2k\pi)}.$$

Por tanto,

$$w_k = 2e^{i(\pi+2k\pi)/4} = 2e^{i(\pi/4+k\pi/2)}.$$

**Paso 3. Obtener las cuatro raíces de  $w$ .**

$$\begin{aligned} w_0 &= 2e^{i\pi/4} = \sqrt{2} + i\sqrt{2}, \\ w_1 &= 2e^{i3\pi/4} = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}, \\ w_2 &= 2e^{i5\pi/4} = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}, \\ w_3 &= 2e^{i7\pi/4} = \sqrt{2} - i\sqrt{2}. \end{aligned}$$

**Paso 4. Regresar a  $z$ .** Como  $z = w + 1$ :

$$\begin{aligned} z_0 &= 1 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}, \\ z_1 &= 1 - \sqrt{2} + i\sqrt{2}, \\ z_2 &= 1 - \sqrt{2} - i\sqrt{2}, \\ z_3 &= 1 + \sqrt{2} - i\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Geométricamente, las cuatro raíces están sobre la circunferencia

$$|z - 1| = 2.$$

## Ejercicios resueltos para clase

### Forma polar y raíces $n$ -ésimas

**Ejercicio 4.1** Resolver

$$z^3 = -8 + 8i.$$

**Solución.** El módulo es

$$\rho = \sqrt{(-8)^2 + 8^2} = 8\sqrt{2},$$

y un argumento es

$$\theta = \frac{3\pi}{4}.$$

Así,

$$-8 + 8i = 8\sqrt{2}e^{i3\pi/4}.$$

Por tanto,

$$z_k = (8\sqrt{2})^{1/3} e^{i(3\pi/4+2k\pi)/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Como  $(8\sqrt{2})^{1/3} = 2 \cdot 2^{1/6}$ ,

$$z_k = 2 \cdot 2^{1/6} e^{i(\pi/4+2k\pi/3)}, \quad k = 0, 1, 2.$$

**Ejercicio 4.2** Resolver

$$z^4 = 16i.$$

**Solución.**

$$16i = 16e^{i(\pi/2+2k\pi)}.$$

Entonces

$$z_k = 2e^{i(\pi/8+k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Por tanto,

$$2e^{i\pi/8}, 2e^{i5\pi/8}, 2e^{i9\pi/8}, 2e^{i13\pi/8}.$$

**Ejercicio 4.3** Resolver

$$z^5 = -32i.$$

**Solución.** Podemos tomar

$$-32i = 32e^{-i\pi/2}.$$

Así,

$$z_k = 2e^{i(-\pi/2+2k\pi)/5} = 2e^{i(-\pi/10+2k\pi/5)}, \quad k = 0, \dots, 4.$$

Por tanto,

$$z_k = 2e^{i(-\pi/10+2k\pi/5)}, \quad k = 0, \dots, 4.$$

**Ejercicio 4.4** Resolver

$$z^4 = 8(1-i).$$

**Solución.** Primero,

$$|8(1-i)| = 8\sqrt{2}, \quad \arg(1-i) = -\frac{\pi}{4}.$$

Entonces

$$8(1-i) = 8\sqrt{2} e^{-i\pi/4}.$$

Las raíces son

$$z_k = (8\sqrt{2})^{1/4} e^{i(-\pi/16+k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

**Ejercicio 4.5** Resolver

$$z^6 = -64.$$

**Solución.**

$$-64 = 64e^{i(\pi+2k\pi)}.$$

Como  $64^{1/6} = 2$ ,

$$z_k = 2e^{i(\pi+2k\pi)/6} = 2e^{i(\pi/6+k\pi/3)}, \quad k = 0, \dots, 5.$$

Así,

$$\boxed{\sqrt{3} + i, 2i, -\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} - i, -2i, \sqrt{3} - i.}$$

**Ejercicio 4.6** *Resolver*

$$z^5 = 16(1 + \sqrt{3}i).$$

**Solución.**

$$|16(1 + \sqrt{3}i)| = 16\sqrt{1+3} = 32,$$

y

$$\arg(1 + \sqrt{3}i) = \frac{\pi}{3}.$$

Por tanto,

$$16(1 + \sqrt{3}i) = 32e^{i\pi/3}.$$

Como  $32^{1/5} = 2$ ,

$$\boxed{z_k = 2e^{i(\pi/15+2k\pi/5)}, \quad k = 0, \dots, 4.}$$

## Sustitución y estructura algebraica

**Ejercicio 4.7** *Resolver*

$$z^4 + 8z^2 + 16 = 0.$$

**Solución.**

$$z^4 + 8z^2 + 16 = (z^2 + 4)^2.$$

Por tanto,

$$z^2 = -4,$$

de donde

$$z = \pm 2i.$$

Como el factor está al cuadrado,

$$\boxed{2i \text{ y } -2i, \quad \text{cada una de multiplicidad } 2.}$$

**Ejercicio 4.8** *Resolver*

$$z^6 - 7z^3 - 8 = 0.$$

**Solución.** Sea  $u = z^3$ :

$$u^2 - 7u - 8 = (u - 8)(u + 1) = 0.$$

Así,

$$z^3 = 8 \quad \text{o} \quad z^3 = -1.$$

Para  $z^3 = 8$ :

$$z = 2e^{2k\pi i/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Para  $z^3 = -1$ :

$$z = e^{i(\pi+2k\pi)/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Por tanto,

$$\boxed{2, -1 + i\sqrt{3}, -1 - i\sqrt{3}, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -1, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.}$$

**Ejercicio 4.9** Resolver

$$z^8 - 17z^4 + 16 = 0.$$

**Solución.** Sea  $u = z^4$ :

$$u^2 - 17u + 16 = (u - 1)(u - 16) = 0.$$

Luego

$$z^4 = 1 \quad \text{o} \quad z^4 = 16.$$

Del primer caso:

$$1, i, -1, -i.$$

Del segundo:

$$2, 2i, -2, -2i.$$

Por tanto hay ocho raíces distintas:

$$\boxed{\pm 1, \pm i, \pm 2, \pm 2i.}$$

**Ejercicio 4.10** Resolver

$$z^6 + 2z^3 + 5 = 0.$$

**Solución.** Sea  $u = z^3$ :

$$u^2 + 2u + 5 = 0.$$

Entonces

$$u = -1 \pm 2i.$$

Para cada uno de estos dos números debemos calcular tres raíces cúbicas.

Sea

$$-1 + 2i = \sqrt{5} e^{i\theta}, \quad \theta = \pi - \arctan 2.$$

Entonces

$$z_k = 5^{1/6} e^{i(\theta+2k\pi)/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Para el conjugado,

$$-1 - 2i = \sqrt{5} e^{-i\theta},$$

y

$$z_k = 5^{1/6} e^{i(-\theta+2k\pi)/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Así se obtienen las seis raíces:

$$\boxed{5^{1/6} e^{i(\pm\theta+2k\pi)/3}, \quad k = 0, 1, 2, \quad \theta = \pi - \arctan 2.}$$

**Ejercicio 4.11** *Resolver*

$$z^8 + 2z^4 + 4 = 0.$$

**Solución.** Sea  $u = z^4$ :

$$u^2 + 2u + 4 = 0.$$

Entonces

$$u = -1 \pm i\sqrt{3}.$$

Estos números tienen módulo 2 y argumentos  $\pm 2\pi/3$ :

$$u = 2e^{\pm i2\pi/3}.$$

Por tanto, para cada signo,

$$z_k = 2^{1/4} e^{i(\pm 2\pi/3 + 2k\pi)/4}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

En total:

$$\boxed{z_k = 2^{1/4} e^{i(\pm\pi/6 + k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3.}$$

**Ejercicio 4.12** *Resolver*

$$z^{10} - 31z^5 - 32 = 0.$$

**Solución.** Sea  $u = z^5$ :

$$u^2 - 31u - 32 = (u - 32)(u + 1) = 0.$$

Así,

$$z^5 = 32 \quad \text{o} \quad z^5 = -1.$$

Del primer caso:

$$z_k = 2e^{2k\pi i/5}, \quad k = 0, \dots, 4.$$

Del segundo:

$$z_k = e^{i(\pi+2k\pi)/5}, \quad k = 0, \dots, 4.$$

Por tanto:

$$\boxed{\{2e^{2k\pi i/5}\}_{k=0}^4 \cup \{e^{i(\pi+2k\pi)/5}\}_{k=0}^4.}$$

## Desplazamientos y composiciones algebraicas

### Ejercicio 4.13 *Resolver*

$$(z - 2)^3 = 8i.$$

**Solución.** Sea  $w = z - 2$ . Como

$$8i = 8e^{i\pi/2},$$

$$w_k = 2e^{i(\pi/6+2k\pi/3)}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Finalmente,

$$z_k = 2 + 2e^{i(\pi/6+2k\pi/3)}, \quad k = 0, 1, 2.$$

### Ejercicio 4.14 *Resolver*

$$(z + i)^4 = 16.$$

**Solución.** Sea  $w = z + i$ . Las raíces cuartas de 16 son

$$2, 2i, -2, -2i.$$

Como  $z = w - i$ :

$$2 - i, \quad i, \quad -2 - i, \quad -3i.$$

### Ejercicio 4.15 *Resolver*

$$(z - 1 + i)^5 = -32.$$

**Solución.** Sea

$$w = z - 1 + i.$$

Entonces

$$w^5 = -32 = 32e^{i(\pi+2k\pi)}.$$

Así,

$$w_k = 2e^{i(\pi+2k\pi)/5}.$$

Como

$$z = w + 1 - i,$$

resulta

$$z_k = 1 - i + 2e^{i(\pi+2k\pi)/5}, \quad k = 0, \dots, 4.$$

### Ejercicio 4.16 *Resolver*

$$(z + 2)^6 + 64 = 0.$$

**Solución.**

$$(z + 2)^6 = -64.$$

Sea  $w = z + 2$ . Entonces

$$w_k = 2e^{i(\pi/6+k\pi/3)}, \quad k = 0, \dots, 5.$$

Por tanto,

$$z_k = -2 + 2e^{i(\pi/6+k\pi/3)}, \quad k = 0, \dots, 5.$$

**Ejercicio 4.17** *Resolver*

$$((z - 1)^2)^2 + 4 = 0.$$

**Solución.**

$$(z - 1)^4 = -4.$$

Como

$$\begin{aligned} -4 &= 4e^{i(\pi+2k\pi)}, \\ z - 1 &= \sqrt{2}e^{i(\pi/4+k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3. \end{aligned}$$

Así,

$$z_k = 1 + \sqrt{2}e^{i(\pi/4+k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

**Ejercicio 4.18** *Resolver*

$$(z^2 + 1)^2 + 16 = 0.$$

**Solución.**

$$(z^2 + 1)^2 = -16.$$

Por tanto,

$$z^2 + 1 = \pm 4i,$$

y entonces

$$z^2 = -1 + 4i \quad \text{o} \quad z^2 = -1 - 4i.$$

Para  $z^2 = a + bi$ , una forma explícita de la raíz cuadrada es

$$\sqrt{a + bi} = \sqrt{\frac{r+a}{2}} + i \operatorname{sgn}(b) \sqrt{\frac{r-a}{2}}, \quad r = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Aquí  $r = \sqrt{17}$ . Por tanto las cuatro raíces son

$$\pm \left( \sqrt{\frac{\sqrt{17}-1}{2}} + i \sqrt{\frac{\sqrt{17}+1}{2}} \right)$$

y

$$\pm \left( \sqrt{\frac{\sqrt{17}-1}{2}} - i \sqrt{\frac{\sqrt{17}+1}{2}} \right).$$

## Teorema Fundamental del Álgebra

**Teorema 9 (Teorema Fundamental del Álgebra)** Sea

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0, \quad a_n \neq 0,$$

un polinomio no constante con coeficientes complejos. Entonces existe  $z_0 \in \mathbb{C}$  tal que

$$p(z_0) = 0.$$

**Proposición 7** Todo polinomio de grado  $n \geq 1$  con coeficientes complejos puede factorizarse como

$$p(z) = a_n(z - z_1) \cdots (z - z_n),$$

donde las raíces se cuentan de acuerdo con sus multiplicidades.

**proof** Por el TFA,  $p$  posee al menos una raíz  $z_1$ . El teorema del factor implica

$$p(z) = (z - z_1)q_{n-1}(z).$$

Si  $n - 1 \geq 1$ , se aplica nuevamente el TFA a  $q_{n-1}$ . Repitiendo el procedimiento hasta llegar a un polinomio constante se obtiene

$$p(z) = a_n(z - z_1) \cdots (z - z_n).$$

■

**Observación 4.1** Un polinomio de grado  $n$  tiene exactamente  $n$  raíces en  $\mathbb{C}$  cuando se cuentan multiplicidades. Puede tener menos de  $n$  raíces distintas.

**Proposición 8 (Raíces conjugadas)** Si  $p$  tiene coeficientes reales y  $z_0$  es raíz de  $p$ , entonces  $\overline{z_0}$  también es raíz, con la misma multiplicidad.

**proof** Si los coeficientes son reales,

$$p(\overline{z}) = \overline{p(z)}.$$

Si  $p(z_0) = 0$ ,

$$p(\overline{z_0}) = \overline{p(z_0)} = 0.$$

La afirmación sobre multiplicidad se obtiene conjugando la factorización correspondiente. ■

## Ejemplos (TFA)

### Ejemplo 145 (Cuatro raíces distintas) Sea

$$p(z) = z^4 - 16.$$

*Su grado es 4. Factorizamos:*

$$z^4 - 16 = (z^2 - 4)(z^2 + 4) = (z - 2)(z + 2)(z - 2i)(z + 2i).$$

*Por tanto,*

$$\boxed{2, -2, 2i, -2i}$$

*son cuatro raíces simples. La suma de multiplicidades es*

$$1 + 1 + 1 + 1 = 4.$$

### Ejemplo 146 (Raíces múltiples)

$$p(z) = z^4 - 2z^2 + 1 = (z^2 - 1)^2 = (z - 1)^2(z + 1)^2.$$

*Las raíces distintas son 1 y -1, pero*

$$m(1) = 2, \quad m(-1) = 2.$$

*Así,*

$$2 + 2 = 4 = \deg p.$$

### Ejemplo 147 (Raíces no reales)

$$p(z) = z^4 + 5z^2 + 4.$$

*Sea  $u = z^2$ :*

$$u^2 + 5u + 4 = (u + 1)(u + 4) = 0.$$

*Entonces*

$$z^2 = -1 \quad o \quad z^2 = -4,$$

*por lo que*

$$\boxed{i, -i, 2i, -2i.}$$

*Ninguna raíz es real, aunque el polinomio tiene coeficientes reales.*

### Ejemplo 4.6 (Aplicación del teorema de raíces conjugadas) Sea

$$p(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2.$$

*Probamos raíces reales sencillas:*

$$p(1) = 1 - 3 + 4 - 2 = 0.$$

Luego  $(z - 1)$  es factor. Dividiendo:

$$p(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 2).$$

Resolvemos

$$\begin{aligned} z^2 - 2z + 2 &= 0 : \\ z &= \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = 1 \pm i. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$p(z) = (z - 1)(z - (1 + i))(z - (1 - i)).$$

La pareja  $1 \pm i$  ilustra el teorema de las raíces conjugadas.

## Ejercicios resueltos (TFA)

En cada caso determinaremos grado, raíces, multiplicidades y factorización.

### Ejercicio 4.19

$$p(z) = z^3 - 8.$$

**Solución.** El grado es 3. Resolver  $z^3 = 8$  da

$$z_k = 2e^{2k\pi i/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Así,

$$2, \quad -1 + i\sqrt{3}, \quad -1 - i\sqrt{3}.$$

Todas son simples y

$$p(z) = (z - 2)(z + 1 - i\sqrt{3})(z + 1 + i\sqrt{3}).$$

### Ejercicio 4.20

$$p(z) = z^4 + 4.$$

**Solución.**

$$z^4 = -4 = 4e^{i(\pi+2k\pi)}.$$

Por tanto,

$$z_k = \sqrt{2} e^{i(\pi/4+k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

En forma binómica:

$$1 + i, \quad -1 + i, \quad -1 - i, \quad 1 - i.$$

Todas son simples:

$$p(z) = (z - 1 - i)(z + 1 - i)(z + 1 + i)(z - 1 + i).$$

**Ejercicio 4.21**

$$p(z) = z^4 + 2z^2 + 1.$$

**Solución.**

$$p(z) = (z^2 + 1)^2 = (z - i)^2(z + i)^2.$$

Las raíces son

$$\boxed{i \text{ y } -i}$$

con multiplicidad 2 cada una. La suma de multiplicidades es 4.

**Ejercicio 4.22**

$$p(z) = z^4 + 13z^2 + 36.$$

**Solución.** Sea  $u = z^2$ :

$$u^2 + 13u + 36 = (u + 4)(u + 9) = 0.$$

Entonces

$$z^2 = -4 \quad \text{o} \quad z^2 = -9.$$

Las raíces son

$$\boxed{2i, -2i, 3i, -3i}.$$

Todas son simples y

$$\boxed{p(z) = (z - 2i)(z + 2i)(z - 3i)(z + 3i)}.$$

**Ejercicio 4.23**

$$p(z) = z^6 - 1.$$

**Solución.** Las raíces sextas de la unidad son

$$z_k = e^{ik\pi/3}, \quad k = 0, \dots, 5.$$

Es decir,

$$1, \quad \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad -1, \quad -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Son seis raíces simples, de modo que

$$\boxed{z^6 - 1 = \prod_{k=0}^5 (z - e^{ik\pi/3})}.$$

**Ejercicio 4.24**

$$p(z) = z^6 + 7z^3 - 8.$$

**Solución.** Este ejercicio coincide con uno de los ejemplos iniciales. Con  $u = z^3$ :

$$(u - 1)(u + 8) = 0.$$

Las seis raíces son

$$1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i, -2, 1 \pm \sqrt{3}i.$$

Todas son simples; por tanto la suma de multiplicidades es 6.

#### Ejercicio 4.25

$$p(z) = z^8 - 17z^4 + 16.$$

**Solución.** Con  $u = z^4$ :

$$(u - 1)(u - 16) = 0.$$

Así,

$$z^4 = 1 \quad \text{o} \quad z^4 = 16.$$

Las raíces son

$$\boxed{\pm 1, \pm i, \pm 2, \pm 2i.}$$

Son ocho raíces simples, como exige el grado 8.

#### Ejercicio 4.26

$$p(z) = (z - 2)^3(z^2 + 4)^2.$$

**Solución.** El grado es

$$3 + 2(2) = 7.$$

La raíz  $z = 2$  tiene multiplicidad 3. Además,

$$z^2 + 4 = (z - 2i)(z + 2i),$$

y al estar al cuadrado:

$$z = 2i, \quad z = -2i$$

tienen multiplicidad 2 cada una. La suma es

$$3 + 2 + 2 = 7.$$

La factorización completa ya es

$$\boxed{p(z) = (z - 2)^3(z - 2i)^2(z + 2i)^2.}$$

#### Ejercicio 4.27

$$p(z) = z^5 - 5z^4 + 10z^3 - 10z^2 + 5z - 1.$$

**Solución.** Reconocemos el desarrollo binomial:

$$(z - 1)^5 = z^5 - 5z^4 + 10z^3 - 10z^2 + 5z - 1.$$

Por tanto,

$$\boxed{z = 1}$$

es la única raíz distinta y tiene multiplicidad 5:

$$\boxed{p(z) = (z - 1)^5.}$$

### Ejercicio 4.28

$$p(z) = z^6 + 3z^4 + 3z^2 + 1.$$

**Solución.** Reconocemos

$$z^6 + 3z^4 + 3z^2 + 1 = (z^2 + 1)^3.$$

Luego

$$p(z) = (z - i)^3(z + i)^3.$$

Por tanto,

$$\boxed{i \text{ y } -i}$$

tienen multiplicidad 3 cada una, y

$$3 + 3 = 6.$$

## Ejercicios resueltos adicionales

**Ejercicio 4.29** *¿Puede existir un polinomio de grado 5 con coeficientes complejos que no tenga ninguna raíz compleja?*

**Respuesta.** No. El TFA afirma que todo polinomio no constante con coeficientes complejos tiene al menos una raíz en  $\mathbb{C}$ . De hecho, contando multiplicidades, un polinomio de grado 5 tiene exactamente cinco raíces complejas.

**Ejercicio 4.30** *Un polinomio de grado 7 tiene exactamente tres raíces distintas. ¿Contradice esto el TFA?*

**Respuesta.** No. Las tres raíces distintas pueden tener multiplicidades cuya suma sea 7. Por ejemplo,

$$p(z) = (z - a)^3(z - b)^2(z - c)^2$$

tiene grado 7, sólo tres raíces distintas y multiplicidades

$$3 + 2 + 2 = 7.$$

**Ejercicio 4.31** *¿Puede un polinomio de grado impar con coeficientes reales tener únicamente raíces no reales?*

**Respuesta.** No. Las raíces no reales de un polinomio real aparecen en pares conjugados. Cada par aporta un número par de raíces, contando multiplicidades. Un grado impar no puede componerse exclusivamente de pares; por ello debe existir al menos una raíz real.

**Ejercicio 4.32** *Si  $p$  tiene coeficientes reales y  $2 + 3i$  es raíz de multiplicidad 2, ¿qué puede afirmarse acerca de  $2 - 3i$ ?*

**Respuesta.** Por el teorema de raíces conjugadas,

$$\boxed{2 - 3i}$$

también es raíz y tiene la misma multiplicidad 2.

**Ejercicio 4.33** *Construir un polinomio mónico real de grado 4 cuyas raíces sean*

$$1 + i, \quad 1 - i, \quad -2 + 3i, \quad -2 - 3i.$$

**Solución.** Agrupamos conjugados:

$$(z - (1 + i))(z - (1 - i)) = ((z - 1) - i)((z - 1) + i) = (z - 1)^2 + 1 = z^2 - 2z + 2.$$

Asimismo,

$$(z + 2 - 3i)(z + 2 + 3i) = (z + 2)^2 + 9 = z^2 + 4z + 13.$$

Entonces

$$p(z) = (z^2 - 2z + 2)(z^2 + 4z + 13).$$

Multiplicando:

$$\boxed{p(z) = z^4 + 2z^3 + 7z^2 - 18z + 26.}$$

**Ejercicio 4.34** *Construir un polinomio mónico real de grado 5 que tenga  $2 + i$  como raíz doble y  $-1$  como raíz simple.*

**Solución.** Como los coeficientes deben ser reales,  $2 - i$  también debe ser raíz doble. Ya tenemos

$$2 + 2 + 1 = 5$$

raíces contando multiplicidades, exactamente el grado requerido. Por tanto,

$$p(z) = (z - (2 + i))^2(z - (2 - i))^2(z + 1).$$

El producto del par conjugado es

$$(z - (2 + i))(z - (2 - i)) = (z - 2)^2 + 1 = z^2 - 4z + 5.$$

Luego

$$p(z) = (z^2 - 4z + 5)^2(z + 1).$$

Como

$$(z^2 - 4z + 5)^2 = z^4 - 8z^3 + 26z^2 - 40z + 25,$$

obtenemos

$$p(z) = z^5 - 7z^4 + 18z^3 - 14z^2 - 15z + 25.$$

**Ejercicio 4.35** ¿Por qué  $z^2 + 1$  muestra que  $\mathbb{R}$  no es algebraicamente cerrado?

**Respuesta.** El polinomio

$$p(x) = x^2 + 1$$

tiene coeficientes reales, pero la ecuación

$$x^2 + 1 = 0$$

implica

$$x^2 = -1,$$

que no tiene solución en  $\mathbb{R}$ . Por ello existe un polinomio no constante con coeficientes reales que no tiene raíces reales. En consecuencia,  $\mathbb{R}$  no es algebraicamente cerrado.

**Ejercicio 4.36** ¿En qué sentido el TFA afirma que  $\mathbb{C}$  es algebraicamente cerrado?

**Respuesta.** Un campo es algebraicamente cerrado si todo polinomio no constante con coeficientes en ese campo posee una raíz en el mismo campo. El TFA afirma precisamente que todo polinomio no constante con coeficientes complejos posee una raíz compleja. Aplicando repetidamente el teorema del factor, todo polinomio se descompone completamente en factores lineales sobre  $\mathbb{C}$ .

**Ejercicio 4.37** Resolver

$$z^4 = 81 \left( \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right).$$

**Solución.** El módulo de cada raíz es

$$81^{1/4} = 3.$$

Los argumentos son

$$\frac{2\pi/3 + 2k\pi}{4} = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}.$$

Por tanto,

$$z_k = 3e^{i(\pi/6 + k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

**Ejercicio 4.38** *Resolver*

$$z^5 = 32 \left( \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right).$$

**Solución.** Como  $32^{1/5} = 2$ ,

$$\arg z_k = \frac{5\pi/6 + 2k\pi}{5} = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{5}.$$

Así,

$$z_k = 2e^{i(\pi/6+2k\pi/5)}, \quad k = 0, \dots, 4.$$

**Ejercicio 4.39** *Determinar todas las raíces de*

$$z^8 + 15z^4 - 16 = 0.$$

**Solución.** Sea  $u = z^4$ :

$$u^2 + 15u - 16 = (u - 1)(u + 16) = 0.$$

Entonces

$$z^4 = 1 \quad \text{o} \quad z^4 = -16.$$

Del primer caso:

$$1, i, -1, -i.$$

Del segundo:

$$z_k = 2e^{i(\pi/4+k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

es decir,

$$\sqrt{2}(1+i), \quad \sqrt{2}(-1+i), \quad \sqrt{2}(-1-i), \quad \sqrt{2}(1-i).$$

En total hay ocho raíces distintas.

**Ejercicio 4.40** *Determinar todas las raíces de*

$$z^9 - 7z^6 + 14z^3 - 8 = 0.$$

**Solución.** Sea  $u = z^3$ . Entonces

$$u^3 - 7u^2 + 14u - 8 = 0.$$

Probamos  $u = 1$ :

$$1 - 7 + 14 - 8 = 0.$$

Por tanto  $(u - 1)$  es factor. Dividiendo:

$$u^3 - 7u^2 + 14u - 8 = (u - 1)(u^2 - 6u + 8) = (u - 1)(u - 2)(u - 4).$$

Así,

$$z^3 = 1, \quad z^3 = 2, \quad z^3 = 4.$$

Por tanto las nueve raíces son

$$e^{2k\pi i/3}, \quad 2^{1/3}e^{2k\pi i/3}, \quad 4^{1/3}e^{2k\pi i/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

**Ejercicio 4.41** Factorizar completamente sobre  $\mathbb{C}$ :

$$z^6 + 3z^4 + 4z^2 + 12.$$

**Solución.** Agrupamos:

$$z^6 + 3z^4 + 4z^2 + 12 = z^4(z^2 + 3) + 4(z^2 + 3) = (z^2 + 3)(z^4 + 4).$$

Ahora,

$$z^2 + 3 = 0 \implies z = \pm i\sqrt{3}.$$

Además,

$$z^4 = -4,$$

cuyas raíces son

$$1 + i, \quad -1 + i, \quad -1 - i, \quad 1 - i.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} z^6 + 3z^4 + 4z^2 + 12 &= (z - i\sqrt{3})(z + i\sqrt{3}) \\ &\quad \cdot (z - 1 - i)(z + 1 - i)(z + 1 + i)(z - 1 + i). \end{aligned}$$

**Ejercicio 4.42** Construir un polinomio real de grado 6 que tenga como raíces

$$1 + i, \quad -2 + 3i, \quad 4i,$$

junto con todas las raíces que necesariamente deben acompañarlas.

**Solución.** Por conjugación también deben ser raíces

$$1 - i, \quad -2 - 3i, \quad -4i.$$

Así obtenemos exactamente seis raíces. El polinomio mónico es

$$p(z) = (z - (1 + i))(z - (1 - i))(z + 2 - 3i)(z + 2 + 3i)(z - 4i)(z + 4i).$$

Agrupando conjugados:

$$p(z) = (z^2 - 2z + 2)(z^2 + 4z + 13)(z^2 + 16).$$

Ésta es ya una factorización real completa en factores cuadráticos irreducibles. Si se desea expandir:

$$(z^2 - 2z + 2)(z^2 + 4z + 13) = z^4 + 2z^3 + 7z^2 - 18z + 26,$$

y finalmente

$$p(z) = z^6 + 2z^5 + 23z^4 + 14z^3 + 138z^2 - 288z + 416.$$

**Ejercicio 4.43** Un polinomio mónico real de grado 6 tiene  $1 + 2i$  como raíz doble y  $-3$  como raíz doble. Construir el polinomio.

**Solución.** Como  $1 + 2i$  es raíz doble y los coeficientes son reales,  $1 - 2i$  también es raíz doble. Junto con  $-3$  de multiplicidad 2, tenemos

$$2 + 2 + 2 = 6,$$

por lo que ya se han determinado todas las raíces.

Así,

$$p(z) = (z - (1 + 2i))^2(z - (1 - 2i))^2(z + 3)^2.$$

Agrupando conjugados:

$$(z - (1 + 2i))(z - (1 - 2i)) = (z - 1)^2 + 4 = z^2 - 2z + 5.$$

Por tanto,

$$p(z) = (z^2 - 2z + 5)^2(z + 3)^2.$$

Esta forma factorizada muestra inmediatamente las raíces y sus multiplicidades.

## Logaritmo complejo

En variable real, para  $x > 0$ , el logaritmo natural  $\ln x$  es la función inversa de la exponencial real. En el plano complejo aparece una diferencia fundamental: la exponencial compleja es periódica,

$$e^{z+2\pi ik} = e^z, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Por esta razón, la ecuación

$$e^w = z, \quad z \neq 0,$$

no tiene una única solución  $w$ , sino infinitas.

Sea

$$z = re^{i\theta}, \quad r = |z| > 0.$$

Buscamos  $w = u + iv$  tal que

$$e^w = z.$$

Usando

$$e^{u+iv} = e^u(\cos v + i \sin v),$$

y comparando con

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

se obtienen las condiciones

$$e^u = r \quad \text{y} \quad v = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

De la primera,

$$u = \ln r.$$

Por tanto, todos los valores del logaritmo complejo son

$$\log z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Si  $\theta$  representa un argumento particular de  $z$ , también escribimos

$$\log z = \ln r + i(\theta + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**Observación 4.2** *El símbolo  $\log z$  se utiliza aquí para representar el logaritmo complejo multivaluado. No debe confundirse con una rama univaluada del logaritmo.*

## Argumento principal y logaritmo principal

Como un número complejo no nulo tiene infinitos argumentos,

$$\arg z = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

es útil seleccionar uno de ellos.

Definimos el *argumento principal* mediante

$$\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi].$$

Entonces el *logaritmo principal* se define por

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z.$$

Por tanto,

$$\log z = \operatorname{Log} z + 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z},$$

siempre que se interprete adecuadamente el argumento principal.

**Observación 4.3** *El número  $z = 0$  no posee logaritmo complejo. En efecto, no existe  $w \in \mathbb{C}$  tal que  $e^w = 0$ , pues*

$$|e^w| = e^{\Re(w)} > 0.$$

**Ejemplo 4.7** *Calcular todos los valores de*

$$\log 1.$$

**Paso 1. Forma polar.**

*El módulo es*

$$|1| = 1,$$

y todos sus argumentos son

$$2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**Paso 2. Aplicar la definición.**

$$\log 1 = \ln 1 + i(2k\pi).$$

Como  $\ln 1 = 0$ ,

$$\log 1 = 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

El valor principal corresponde a  $k = 0$ :

$$\text{Log } 1 = 0.$$

**Comprobación.**

$$e^{2k\pi i} = \cos(2k\pi) + i \sin(2k\pi) = 1.$$

**Ejemplo 4.8** Calcular todos los valores de

$$\log(-1).$$

**Paso 1. Módulo y argumento.**

$$|-1| = 1.$$

Un argumento es  $\pi$ , por lo que todos los argumentos son

$$\pi + 2k\pi = (2k + 1)\pi.$$

**Paso 2. Sustituir.**

$$\log(-1) = \ln 1 + i(2k + 1)\pi.$$

Así,

$$\log(-1) = (2k + 1)\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Como  $\text{Arg}(-1) = \pi$ ,

$$\text{Log}(-1) = i\pi.$$

**Ejemplo 4.9** Calcular todos los valores de

$$\log i.$$

Tenemos

$$|i| = 1, \quad \arg i = \frac{\pi}{2} + 2k\pi.$$

Entonces

$$\log i = i \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

El valor principal es

$$\text{Log } i = \frac{\pi i}{2}.$$

**Ejemplo 4.10** Calcular todos los valores de

$$\log(1 + i).$$

**Paso 1. Módulo.**

$$|1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

**Paso 2. Argumento.**

El número está en el primer cuadrante y

$$\tan \theta = 1,$$

por lo que

$$\theta = \frac{\pi}{4}.$$

**Paso 3. Logaritmo.**

$$\log(1 + i) = \ln \sqrt{2} + i \left( \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right).$$

Como

$$\ln \sqrt{2} = \frac{1}{2} \ln 2,$$

obtenemos

$$\log(1 + i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i \left( \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

El valor principal es

$$\operatorname{Log}(1 + i) = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4}i.$$

**Ejemplo 4.11** Calcular todos los valores de

$$\log(-1 + i\sqrt{3}).$$

**Paso 1. Módulo.**

$$r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2.$$

**Paso 2. Argumento.**

El punto está en el segundo cuadrante. Su ángulo de referencia es  $\pi/3$ , de modo que

$$\theta = \frac{2\pi}{3}.$$

**Paso 3. Logaritmo.**

$$\log(-1 + i\sqrt{3}) = \ln 2 + i \left( \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Por tanto,

$$\operatorname{Log}(-1 + i\sqrt{3}) = \ln 2 + \frac{2\pi}{3}i.$$

**Ejemplo 4.12** Calcular  $\log(-2 - 2i)$ .

El módulo es

$$|-2 - 2i| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

El punto está en el tercer cuadrante. Un argumento puede escribirse como

$$\theta = \frac{5\pi}{4},$$

pero para el argumento principal debemos escoger el representante en  $(-\pi, \pi]$ :

$$\text{Arg}(-2 - 2i) = -\frac{3\pi}{4}.$$

Por tanto,

$$\log(-2 - 2i) = \ln(2\sqrt{2}) + i \left( -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Como

$$\ln(2\sqrt{2}) = \frac{3}{2} \ln 2,$$

el valor principal es

$$\text{Log}(-2 - 2i) = \frac{3}{2} \ln 2 - \frac{3\pi}{4}i.$$

**Ejemplo 4.13** Calcular  $\log(\sqrt{3} - i)$ .

Tenemos

$$|\sqrt{3} - i| = \sqrt{3 + 1} = 2.$$

El punto está en el cuarto cuadrante y

$$\tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Por tanto,

$$\text{Arg}(\sqrt{3} - i) = -\frac{\pi}{6}.$$

Así,

$$\log(\sqrt{3} - i) = \ln 2 + i \left( -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

y

$$\text{Log}(\sqrt{3} - i) = \ln 2 - \frac{\pi}{6}i.$$

Para  $z_1, z_2 \neq 0$ , los logaritmos multivaluados satisfacen, en el sentido apropiado de conjuntos de valores,

$$\log(z_1 z_2) = \log z_1 + \log z_2.$$

Sin embargo, para el *logaritmo principal* no siempre es cierto que

$$\text{Log}(z_1 z_2) = \text{Log } z_1 + \text{Log } z_2.$$

**Ejemplo 4.14** (Una identidad que falla para el logaritmo principal) *Tomemos*

$$z_1 = z_2 = -1.$$

*Entonces*

$$z_1 z_2 = 1$$

*y*

$$\text{Log}(1) = 0.$$

*Pero*

$$\text{Log}(-1) = i\pi,$$

*por lo que*

$$\text{Log}(-1) + \text{Log}(-1) = 2\pi i.$$

*Así,*

$$\boxed{\text{Log}((-1)(-1)) \neq \text{Log}(-1) + \text{Log}(-1).}$$

*La diferencia es precisamente un múltiplo entero de  $2\pi i$ .*

**Observación 4.4** *Ésta es una de las razones por las que en variable compleja las identidades algebraicas que involucran logaritmos deben manejarse con cuidado. La elección de una rama afecta el valor obtenido.*

## Ramas del logaritmo: el problema que debemos resolver

La noción de *rama* del logaritmo complejo merece una discusión cuidadosa. No se trata simplemente de una convención de notación: aparece porque el logaritmo complejo, considerado inicialmente, no es una función univaluada.

La idea central puede resumirse en

$$\boxed{\text{el problema no está en } \ln |z|; \quad \text{el problema está en elegir el argumento de } z.}$$

En efecto, para  $z \neq 0$ ,

$$\log z = \ln |z| + i(\theta + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

El módulo  $|z|$  es único y, por tanto,  $\ln |z|$  también lo es. En cambio, el argumento no es único:

$$\theta, \quad \theta + 2\pi, \quad \theta + 4\pi, \quad \dots$$

representan la misma dirección en el plano complejo.

Así,

$$\boxed{\text{multivaluación de } \log z \iff \text{multivaluación del argumento.}}$$

### ¿Por qué necesitamos escoger una rama?

Consideremos primero el número

$$z = i.$$

Podemos escribir

$$i = e^{i\pi/2},$$

pero también

$$i = e^{i(\pi/2+2\pi)} = e^{i(\pi/2-2\pi)} = e^{i(\pi/2+2k\pi)}.$$

Por consiguiente,

$$\log i = i \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Tenemos entonces infinitos valores asociados al mismo número  $i$ . Si queremos que el logaritmo sea una *función* en el sentido usual, debemos seleccionar exactamente uno de ellos.

Una *rama del argumento* consiste precisamente en escoger, de manera coherente y continua sobre cierto dominio, un único argumento para cada número complejo del dominio. Una vez elegida una rama del argumento, se obtiene una rama del logaritmo mediante

$$L(z) = \ln |z| + i\Theta(z),$$

donde  $\Theta(z)$  es la rama elegida del argumento.

### La elección principal

Una elección particularmente importante consiste en tomar argumentos en un intervalo de longitud  $2\pi$  centrado alrededor de cero.

Como convención puntual, suele definirse el argumento principal mediante

$$\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi].$$

Así, por ejemplo,

$$\operatorname{Arg}(1) = 0, \quad \operatorname{Arg}(i) = \frac{\pi}{2}, \quad \operatorname{Arg}(-i) = -\frac{\pi}{2}, \quad \operatorname{Arg}(-1) = \pi.$$

Con esta convención podemos escribir el *valor principal* del logaritmo:

$$\boxed{\operatorname{Log} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z.}$$

Sin embargo, aquí es necesario hacer una distinción importante.

**Observación 4.5 (Valor principal y rama principal analítica)** *La convención*

$$\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$$

permite asignar un argumento principal incluso a los números reales negativos. Pero si deseamos que el logaritmo sea una función continua y analítica en un dominio abierto, debemos eliminar una semirrecta del plano.

Para la rama principal analítica se trabaja usualmente en

$$D = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$$

y se toma

$$-\pi < \operatorname{Arg} z < \pi.$$

Sobre este dominio se define

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z.$$

Esta diferencia entre “valor principal” y “rama principal analítica” es importante: la primera es una selección de un valor; la segunda es una función univaluada, continua y analítica sobre un dominio abierto apropiado.

### ¿Es obligatoria la elección $(-\pi, \pi)$ ?

No. La elección principal es una convención especialmente útil, pero no es la única posible.

Podríamos, por ejemplo, escoger

$$0 < \theta < 2\pi,$$

lo cual obliga a colocar el corte sobre el eje real positivo. Más generalmente, podemos seleccionar un intervalo

$$\alpha < \theta < \alpha + 2\pi.$$

Esto conduce a una rama

$$\operatorname{Arg}_\alpha z \in (\alpha, \alpha + 2\pi)$$

y a un logaritmo

$$\operatorname{Log}_\alpha z = \ln |z| + i \operatorname{Arg}_\alpha z$$

definido sobre el plano con la semirrecta de ángulo  $\alpha$  eliminada.

Por tanto,

una rama es una elección coherente de una de las infinitas hojas del argumento.

### ¿Por qué es necesario hacer un corte?

Éste es el punto geométrico fundamental.

Consideremos la circunferencia unitaria

$$z = e^{i\theta}.$$

Partimos de un punto cercano a 1 y recorremos la circunferencia en sentido antihorario. El argumento aumenta continuamente:

$$0, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \pi, \quad \frac{3\pi}{2}, \quad 2\pi.$$

Pero al llegar a  $\theta = 2\pi$  tenemos

$$e^{i2\pi} = e^{i0} = 1.$$

Geométricamente hemos regresado exactamente al mismo punto, aunque el argumento ha aumentado en  $2\pi$ .

Si continuamos otra vuelta,

$$\theta = 4\pi,$$

y otra más,

$$\theta = 6\pi.$$

Por consiguiente, si permitimos rodear completamente al origen, no podemos mantener simultáneamente las tres propiedades siguientes:

1. asignar un único argumento a cada punto;
2. hacer que ese argumento varíe continuamente;
3. permitir recorridos cerrados que den una vuelta completa alrededor de 0.

Para obtener una rama continua debemos impedir que el dominio permita completar esa vuelta. Una forma de hacerlo es eliminar una semirrecta que parte del origen.

Para la rama principal eliminamos

$$(-\infty, 0].$$

Entonces el dominio es

$$D = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0].$$

Ya no es posible recorrer una curva cerrada alrededor del origen sin atravesar el corte.

El corte de rama impide completar una vuelta alrededor del origen sin abandonar el dominio.

### Qué ocurre a ambos lados del corte

La necesidad del corte puede verse de manera particularmente clara cerca del eje real negativo.

Consideremos

$$z_+ = -1 + i\varepsilon, \quad z_- = -1 - i\varepsilon, \quad \varepsilon > 0.$$

El punto  $z_+$  se aproxima a  $-1$  desde el semiplano superior. Por ello,

$$\operatorname{Arg}(z_+) \longrightarrow \pi \quad \text{cuando } \varepsilon \rightarrow 0^+.$$

En cambio,  $z_-$  se aproxima a  $-1$  desde el semiplano inferior:

$$\operatorname{Arg}(z_-) \longrightarrow -\pi.$$

Como

$$|z_{\pm}| \longrightarrow 1,$$

tenemos

$$\ln |z_{\pm}| \longrightarrow 0.$$

Así,

$$\operatorname{Log}(z_+) \longrightarrow i\pi,$$

mientras que

$$\operatorname{Log}(z_-) \longrightarrow -i\pi.$$

La diferencia entre los límites laterales es

$$i\pi - (-i\pi) = 2\pi i.$$

Por tanto,

|                                                                                |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $\lim_{\substack{z \rightarrow -1 \\ \Im z > 0}} \operatorname{Log} z = i\pi,$ | $\lim_{\substack{z \rightarrow -1 \\ \Im z < 0}} \operatorname{Log} z = -i\pi.$ |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Ésta es una forma precisa de observar el salto de la rama principal a través del corte:

|                        |
|------------------------|
| el salto es $2\pi i$ . |
|------------------------|

**Ejemplo 148 (Dos puntos muy próximos, dos argumentos muy diferentes)** *Consideremos*

$$z_1 = -1 + 0.01i, \quad z_2 = -1 - 0.01i.$$

*Ambos puntos están muy próximos en el plano complejo. Sin embargo,*

$$\operatorname{Arg} z_1 \approx \pi, \quad \operatorname{Arg} z_2 \approx -\pi.$$

*En consecuencia,*

$$\operatorname{Log} z_1 \approx i\pi, \quad \operatorname{Log} z_2 \approx -i\pi.$$

*Aunque  $z_1$  y  $z_2$  están arbitrariamente cerca cuando el término imaginario tiende a cero, sus logaritmos principales se separan aproximadamente en  $2\pi i$ . Esto muestra por qué no debemos intentar extender continuamente la rama principal a través del eje real negativo.*

## Interpretación geométrica mediante una vuelta alrededor del origen

Podemos formalizar la intuición anterior tomando

$$\gamma(t) = e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Supongamos, por un momento, que existiera una función argumento continua  $\Theta$  definida a lo largo de toda la circunferencia y compatible con

$$e^{i\Theta(\gamma(t))} = \gamma(t).$$

Al recorrer la curva continuamente, necesariamente

$$\Theta(\gamma(t)) = \Theta(\gamma(0)) + t$$

salvo múltiplos constantes de  $2\pi$ . Al completar la vuelta:

$$\Theta(\gamma(2\pi)) = \Theta(\gamma(0)) + 2\pi.$$

Pero

$$\gamma(2\pi) = \gamma(0) = 1.$$

Una función univaluada tendría que satisfacer

$$\Theta(\gamma(2\pi)) = \Theta(\gamma(0)),$$

lo cual contradice el incremento de  $2\pi$ .

Esta contradicción explica, de forma elemental, por qué no existe una rama continua del argumento sobre todo

$$\mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

## La rama principal como función analítica

Una vez realizado el corte,

$$D = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0],$$

podemos definir

$$\text{Log } z = \ln |z| + i \text{Arg } z, \quad -\pi < \text{Arg } z < \pi.$$

Si

$$z = x + iy,$$

entonces

$$\text{Log } z = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + i \text{Arg}(x + iy).$$

En este dominio,  $\text{Log } z$  es una función analítica y satisface

$$\boxed{\frac{d}{dz} \text{Log } z = \frac{1}{z}.$$

Una manera de comprender esta identidad es recordar que, localmente,

$$e^{\operatorname{Log} z} = z.$$

Derivando formalmente:

$$e^{\operatorname{Log} z} \frac{d}{dz} \operatorname{Log} z = 1.$$

Como

$$e^{\operatorname{Log} z} = z,$$

resulta

$$z \frac{d}{dz} \operatorname{Log} z = 1,$$

y por tanto

$$\boxed{(\operatorname{Log} z)' = \frac{1}{z}.$$

### Una consecuencia algebraica importante

La elección de una rama también explica por qué ciertas identidades familiares del logaritmo real pueden fallar para valores principales.

Por ejemplo,

$$(-1)(-1) = 1.$$

Entonces

$$\operatorname{Log}(1) = 0.$$

Sin embargo,

$$\operatorname{Log}(-1) = i\pi,$$

de modo que

$$\operatorname{Log}(-1) + \operatorname{Log}(-1) = 2\pi i.$$

Así,

$$\boxed{\operatorname{Log}(z_1 z_2) \neq \operatorname{Log} z_1 + \operatorname{Log} z_2}$$

en general para valores principales.

No se trata de un fallo del álgebra, sino de que al tomar valores principales estamos efectuando una selección particular entre valores que difieren por múltiplos de  $2\pi i$ .

### Ejercicios resueltos

**Ejercicio 4.44** *Determine el valor principal de*

$$\log(-1 - i).$$

**Solución.** El módulo es

$$|-1 - i| = \sqrt{2}.$$

El punto está en el tercer cuadrante. Un argumento positivo es  $5\pi/4$ , pero éste no pertenece a  $(-\pi, \pi]$ . Restamos  $2\pi$ :

$$\frac{5\pi}{4} - 2\pi = -\frac{3\pi}{4}.$$

Por tanto,

$$\text{Arg}(-1 - i) = -\frac{3\pi}{4}.$$

Así,

$$\boxed{\text{Log}(-1 - i) = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{3\pi}{4}i.}$$

**Ejercicio 4.45** Determine todos los valores de  $\log(-1 - i)$  y señale el principal.

**Solución.** A partir del argumento principal,

$$\arg(-1 - i) = -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi.$$

Por tanto,

$$\boxed{\log(-1 - i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i \left( -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.}$$

El valor correspondiente a  $k = 0$  es

$$\boxed{\text{Log}(-1 - i) = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{3\pi}{4}i.}$$

**Ejercicio 4.46** Compare los valores principales de

$$z_1 = e^{i3\pi/4} \quad y \quad z_2 = e^{i5\pi/4}.$$

**Solución.** Para  $z_1$ ,

$$\text{Arg } z_1 = \frac{3\pi}{4}.$$

Como  $|z_1| = 1$ ,

$$\text{Log } z_1 = \frac{3\pi}{4}i.$$

Para  $z_2$ , el ángulo  $5\pi/4$  no pertenece al intervalo principal. Restamos  $2\pi$ :

$$\frac{5\pi}{4} - 2\pi = -\frac{3\pi}{4}.$$

Por tanto,

$$\text{Log } z_2 = -\frac{3\pi}{4}i.$$

Así,

$$\boxed{\operatorname{Log}(e^{i3\pi/4}) = \frac{3\pi}{4}i, \quad \operatorname{Log}(e^{i5\pi/4}) = -\frac{3\pi}{4}i.}$$

Este ejercicio permite observar que, para la rama principal,

$$\operatorname{Log}(e^{i\theta})$$

no es simplemente  $i\theta$  para todo  $\theta \in \mathbb{R}$ : primero debemos reducir  $\theta$  al intervalo principal.

**Ejercicio 4.47** *Calcule*

$$\operatorname{Log}(e^{i7\pi/3}).$$

**Solución.** Reducimos el argumento módulo  $2\pi$ :

$$\frac{7\pi}{3} - 2\pi = \frac{\pi}{3}.$$

Como  $\pi/3 \in (-\pi, \pi]$ ,

$$\operatorname{Arg}(e^{i7\pi/3}) = \frac{\pi}{3}.$$

Además, el módulo es 1, de modo que

$$\boxed{\operatorname{Log}(e^{i7\pi/3}) = \frac{\pi}{3}i.}$$

Obsérvese que

$$\boxed{\operatorname{Log}(e^{i7\pi/3}) \neq i\frac{7\pi}{3}.$$

**Ejercicio 4.48** *Explique por qué no puede definirse una rama continua del logaritmo sobre  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ .*

**Solución.** Una rama continua del logaritmo produciría, mediante su parte imaginaria, una elección continua del argumento. Al recorrer una vez la circunferencia

$$\gamma(t) = e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

el argumento tendría que aumentar en  $2\pi$ . Sin embargo,

$$\gamma(0) = \gamma(2\pi) = 1.$$

Una función univaluada tendría que asignar el mismo valor al punto inicial y final, mientras que la continuidad del argumento a lo largo de la vuelta exigiría valores separados por  $2\pi$ . Por ello tal rama no puede existir en todo  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ .

## Resumiendo

La discusión puede sintetizarse en la siguiente cadena lógica:

$$e^{z+2\pi i} = e^z$$

implica

$$\arg z = \theta + 2k\pi$$

y, por tanto,

$$\log z = \ln |z| + i(\theta + 2k\pi)$$

es multivaluado.

Para obtener una función debemos seleccionar una rama:

$$-\pi < \operatorname{Arg} z < \pi$$

sobre

$$\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0].$$

Entonces

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$$

es la rama principal analítica.

El corte no es un artificio puramente notacional: evita que podamos dar una vuelta completa alrededor del origen dentro del dominio. De esta manera el argumento puede escogerse de forma única y continua.

Finalmente, al acercarnos al corte por arriba y por abajo,

$$\operatorname{Arg} z \rightarrow \pi \quad \text{y} \quad \operatorname{Arg} z \rightarrow -\pi,$$

respectivamente, y el logaritmo presenta un salto de

$$2\pi i.$$

## Más ejemplos

### Ejemplo 149 Resolver

$$e^z = 3.$$

Sea  $z = x + iy$ . Equivalentemente, podemos tomar el logaritmo complejo de 3:

$$z = \log 3.$$

Como  $3 = 3e^{i2k\pi}$ ,

$$z = \ln 3 + 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Comprobación:

$$e^{\ln 3 + 2k\pi i} = 3e^{2k\pi i} = 3.$$

**Ejemplo 150** *Resolver*

$$e^z = -4.$$

Como

$$-4 = 4e^{i(\pi+2k\pi)},$$

tenemos

$$z = \ln 4 + i(\pi + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**Ejemplo 151** *Resolver*

$$e^{2z} = 1 + i.$$

**Paso 1.** *Tomar logaritmos complejos.*

$$2z = \log(1 + i).$$

Ya sabemos que

$$\log(1 + i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i \left( \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right).$$

**Paso 2.** *Despejar  $z$ .*

$$z = \frac{1}{4} \ln 2 + i \left( \frac{\pi}{8} + k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**Ejemplo 152** *Resolver*

$$e^{3z} = -8i.$$

Como

$$-8i = 8e^{i(-\pi/2+2k\pi)},$$

$$3z = \ln 8 + i \left( -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right).$$

Dividiendo entre 3:

$$z = \frac{\ln 8}{3} + i \left( -\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Como  $\ln 8 = 3 \ln 2$ :

$$z = \ln 2 + i \left( -\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right).$$

## Potencias complejas definidas mediante el logaritmo

Una potencia con exponente complejo puede definirse mediante

$$z^w = e^{w \log z}.$$

Como  $\log z$  es multivaluado, en general  $z^w$  también puede ser multivaluado.

**Ejemplo 153** *Calcular todos los valores de*

$$i^i.$$

*Sabemos que*

$$\log i = i \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right).$$

*Entonces*

$$i^i = e^{i \log i}.$$

*Sustituyendo:*

$$i \log i = i \left[ i \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) \right] = - \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right).$$

*Por tanto,*

$$i^i = e^{-\pi/2 - 2k\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

*Un resultado notable es que todos estos valores son reales y positivos. El valor correspondiente al logaritmo principal es*

$$e^{-\pi/2}.$$

**Ejemplo 154** *Calcular los valores de*

$$(-1)^i.$$

*Como*

$$\log(-1) = i(2k+1)\pi,$$

*entonces*

$$(-1)^i = e^{i \log(-1)} = e^{-(2k+1)\pi}.$$

*Así,*

$$(-1)^i = e^{-(2k+1)\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

*El valor principal es*

$$e^{-\pi}.$$

## Ejercicios resueltos: logaritmo complejo

**Ejercicio 4.49** Calcular todos los valores de

$$\log(-i).$$

**Solución.**

$$|-i| = 1, \quad \text{Arg}(-i) = -\frac{\pi}{2}.$$

Por tanto,

$$\log(-i) = i \left( -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

El valor principal es

$$-\frac{\pi i}{2}.$$

**Ejercicio 4.50** Calcular  $\log(3 + 3i)$  y su valor principal.

**Solución.**

$$|3 + 3i| = 3\sqrt{2}, \quad \text{Arg}(3 + 3i) = \frac{\pi}{4}.$$

Entonces

$$\log(3 + 3i) = \ln(3\sqrt{2}) + i \left( \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right).$$

Como

$$\ln(3\sqrt{2}) = \ln 3 + \frac{1}{2} \ln 2,$$

$$\text{Log}(3 + 3i) = \ln 3 + \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4}i.$$

**Ejercicio 4.51** Calcular  $\log(-\sqrt{3} + i)$ .

**Solución.** El módulo es

$$\sqrt{3 + 1} = 2.$$

El punto está en el segundo cuadrante y el ángulo de referencia es  $\pi/6$ :

$$\text{Arg}(-\sqrt{3} + i) = \frac{5\pi}{6}.$$

Así,

$$\log(-\sqrt{3} + i) = \ln 2 + i \left( \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**Ejercicio 4.52** Calcular  $\log(-2 + 2\sqrt{3}i)$ .

**Solución.**

$$|-2 + 2\sqrt{3}i| = \sqrt{4 + 12} = 4.$$

El punto está en el segundo cuadrante y

$$\tan \theta = -\sqrt{3},$$

de donde

$$\text{Arg } z = \frac{2\pi}{3}.$$

Por tanto,

$$\log(-2 + 2\sqrt{3}i) = \ln 4 + i \left( \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \right).$$

**Ejercicio 4.53** *Resolver*

$$e^z = 2i.$$

**Solución.**

$$2i = 2e^{i(\pi/2 + 2k\pi)}.$$

Por tanto,

$$z = \ln 2 + i \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**Ejercicio 4.54** *Resolver*

$$e^{2z} = -1.$$

**Solución.**

$$2z = i(\pi + 2k\pi).$$

Por tanto,

$$z = i \left( \frac{\pi}{2} + k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**Ejercicio 4.55** *Resolver*

$$e^{z-1} = 1 - i.$$

**Solución.**

$$1 - i = \sqrt{2} e^{i(-\pi/4 + 2k\pi)}.$$

Entonces

$$z - 1 = \frac{1}{2} \ln 2 + i \left( -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right),$$

y

$$z = 1 + \frac{1}{2} \ln 2 + i \left( -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**Ejercicio 4.56** *Resolver*

$$e^{(1+i)z} = 1.$$

**Solución.** Como

$$\log 1 = 2k\pi i,$$

tenemos

$$(1+i)z = 2k\pi i.$$

Por tanto,

$$z = \frac{2k\pi i}{1+i}.$$

Multiplicando por el conjugado:

$$z = \frac{2k\pi i(1-i)}{2} = k\pi(i - i^2) = k\pi(1+i).$$

Así,

$$\boxed{z = k\pi(1+i), \quad k \in \mathbb{Z}.}$$

**Ejercicio 4.57** *Calcular todos los valores de*

$$(1+i)^i.$$

**Solución.** Primero,

$$\log(1+i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i \left( \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right).$$

Entonces

$$(1+i)^i = e^{i \log(1+i)}.$$

Multiplicando:

$$i \log(1+i) = \frac{i}{2} \ln 2 - \left( \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right).$$

Por tanto,

$$\boxed{(1+i)^i = e^{-\pi/4-2k\pi} e^{i(\ln 2)/2}, \quad k \in \mathbb{Z}.}$$

En forma trigonométrica:

$$\boxed{(1+i)^i = e^{-\pi/4-2k\pi} \left[ \cos \left( \frac{\ln 2}{2} \right) + i \sin \left( \frac{\ln 2}{2} \right) \right].}$$

## Ejercicios adicionales para práctica

Resolver detalladamente:

1.  $\log(2)$ .
2.  $\log(-2)$ .
3.  $\log(2i)$ .
4.  $\log(1 - i)$ .
5.  $\log(-1 - i)$ .
6.  $\log(\sqrt{3} + i)$ .
7.  $\log(-3 + 3\sqrt{3}i)$ .
8.  $\log\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$ .
9.  $e^z = 5$ .
10.  $e^z = -5i$ .
11.  $e^{2z} = 4i$ .
12.  $e^{3z} = 1$ .
13.  $e^{z+2} = 1 + i$ .
14.  $e^{(2-i)z} = 1$ .
15. Calcular todos los valores de  $(-i)^i$ .
16. Calcular todos los valores de  $2^i$ .
17. Calcular todos los valores de  $(1 - i)^i$ .

## Respuestas de los ejercicios adicionales

1.

$$\log 2 = \ln 2 + 2k\pi i.$$

2.

$$\log(-2) = \ln 2 + i(\pi + 2k\pi).$$

3.

$$\log(2i) = \ln 2 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right).$$

4.

$$\log(1-i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i \left( -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right).$$

5.

$$\log(-1-i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i \left( -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \right).$$

6.

$$\log(\sqrt{3}+i) = \ln 2 + i \left( \frac{\pi}{6} + 2k\pi \right).$$

7. Como el módulo es 6 y el argumento principal es  $2\pi/3$ ,

$$\log(-3+3\sqrt{3}i) = \ln 6 + i \left( \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \right).$$

8. El número tiene módulo 1 y argumento  $\pi/3$ :

$$\log \left( \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = i \left( \frac{\pi}{3} + 2k\pi \right).$$

9.

$$z = \ln 5 + 2k\pi i.$$

10.

$$z = \ln 5 + i \left( -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right).$$

11.

$$2z = \ln 4 + i \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right),$$

por tanto

$$z = \ln 2 + i \left( \frac{\pi}{4} + k\pi \right).$$

12.

$$3z = 2k\pi i,$$

por lo que

$$z = \frac{2k\pi}{3}i.$$

13.

$$z + 2 = \frac{1}{2} \ln 2 + i \left( \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right),$$

de modo que

$$z = -2 + \frac{1}{2} \ln 2 + i \left( \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right).$$

14.

$$(2 - i)z = 2k\pi i,$$

de donde

$$z = \frac{2k\pi i}{2 - i} = \frac{2k\pi i(2 + i)}{5} = \boxed{\frac{2k\pi}{5}(-1 + 2i)}.$$

15.

$$\log(-i) = i \left( -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right),$$

por tanto

$$\boxed{(-i)^i = e^{\pi/2 - 2k\pi}}.$$

16.

$$\log 2 = \ln 2 + 2k\pi i.$$

Entonces

$$2^i = e^{i \ln 2 - 2k\pi},$$

es decir,

$$\boxed{2^i = e^{-2k\pi} (\cos(\ln 2) + i \sin(\ln 2))}.$$

17.

$$\log(1 - i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i \left( -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right).$$

Multiplicando por  $i$ :

$$i \log(1 - i) = \frac{i}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} - 2k\pi.$$

Por tanto,

$$\boxed{(1 - i)^i = e^{\pi/4 - 2k\pi} e^{i(\ln 2)/2}}.$$

## Parte I

# Apéndice:

## 1. Series de Maclaurin

Las series de potencias constituyen una herramienta fundamental para representar funciones mediante expresiones algebraicas infinitas. En particular, las series de Taylor permiten aproximar una función suficientemente regular alrededor de un punto dado.

### 1.1. Series de Taylor

Las series de Taylor constituyen una de las herramientas fundamentales del análisis matemático. Su objetivo es representar, al menos localmente, una función suficientemente regular mediante una serie de potencias.

La idea central consiste en aproximar una función  $f(x)$  alrededor de un punto  $x = a$  mediante un polinomio cuyas derivadas coincidan con las derivadas de  $f$  en dicho punto.

Supongamos que queremos aproximar  $f(x)$  cerca de  $x = a$ . Buscamos un polinomio de la forma

$$P_n(x) = c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + \cdots + c_n(x - a)^n.$$

Queremos que este polinomio tenga, en  $x = a$ , el mismo valor y las mismas derivadas que la función  $f$ , hasta orden  $n$ . En primer lugar,

$$P_n(a) = c_0.$$

Por tanto, para exigir que

$$P_n(a) = f(a),$$

debemos tomar

$$c_0 = f(a).$$

Derivando,

$$P'_n(x) = c_1 + 2c_2(x - a) + 3c_3(x - a)^2 + \cdots,$$

por lo que

$$P'_n(a) = c_1.$$

Para que

$$P'_n(a) = f'(a),$$

debemos tomar

$$c_1 = f'(a).$$

Derivando nuevamente,

$$P''_n(a) = 2!c_2,$$

por lo que

$$c_2 = \frac{f''(a)}{2!}.$$

Continuando de esta manera,

$$P_n^{(k)}(a) = k!c_k,$$

y por tanto

$$c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}.$$

Así se obtiene el polinomio de Taylor de grado  $n$ :

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

es decir

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

## Interpretación del polinomio de Taylor

El polinomio  $P_n(x)$  aproxima a la función  $f(x)$  en una vecindad del punto  $x = a$ . Para  $n = 0$ ,

$$P_0(x) = f(a),$$

es decir, se aproxima la función mediante una constante. Para  $n = 1$ ,

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a),$$

que es precisamente la ecuación de la recta tangente a  $f$  en  $x = a$ . Para  $n = 2$ ,

$$P_2(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2,$$

se incorpora además información sobre la concavidad de la función. En general, al aumentar  $n$ , el polinomio incorpora información sobre derivadas de orden cada vez mayor.

## Serie de Taylor

Si una función posee derivadas de todos los órdenes alrededor de  $x = a$ , podemos considerar el límite formal de los polinomios de Taylor cuando  $n \rightarrow \infty$ . Esto conduce a la serie de Taylor:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$$

es decir

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x - a)^3 + \cdots$$

Sin embargo, debe hacerse una precisión importante: no toda función infinitamente derivable coincide necesariamente con su serie de Taylor. En términos generales,

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x),$$

donde

$$R_n(x)$$

es el error o residuo de la aproximación. Una forma frecuente de escribir el residuo es la forma de Lagrange:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1},$$

para algún punto  $\xi$  situado entre  $a$  y  $x$ . Por tanto, para que la serie de Taylor represente exactamente a la función, necesitamos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0.$$

Cuando esto ocurre,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

### Ejemplo sencillo de aproximación de Taylor

Consideremos una función  $f$  alrededor de  $x = a$ .

La aproximación de primer orden es

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a).$$

La aproximación de segundo orden es

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2.$$

La aproximación de tercer orden es

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3.$$

Así, una serie de Taylor puede entenderse como una sucesión de aproximaciones polinomiales cada vez más refinadas.

## 1.2. Series de Maclaurin

La serie de Maclaurin es un caso particular de la serie de Taylor. Si elegimos como punto de expansión

$$a = 0,$$

entonces

$$x - a = x,$$

y la serie de Taylor se convierte en

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Desarrollando los primeros términos,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \dots$$

A esta expansión alrededor de  $x = 0$  se le denomina *serie de Maclaurin*.

## Serie de Maclaurin de la función exponencial

Consideremos

$$f(x) = e^x.$$

Una propiedad fundamental de la función exponencial es que todas sus derivadas coinciden con la función original:

$$f'(x) = e^x,$$

$$f''(x) = e^x,$$

$$f^{(3)}(x) = e^x,$$

y, en general,

$$f^{(n)}(x) = e^x.$$

Evaluando en  $x = 0$ ,

$$f^{(n)}(0) = e^0 = 1$$

para todo  $n \geq 0$ . Por tanto,

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Es decir,

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

Esta serie converge para todo  $x \in \mathbb{R}$ .

### 1.3. Serie de Maclaurin de la función seno

Consideremos

$$f(x) = \sin x.$$

Sus derivadas sucesivas son

$$f(x) = \sin x,$$

$$f'(x) = \cos x,$$

$$f''(x) = -\sin x,$$

$$f^{(3)}(x) = -\cos x,$$

$$f^{(4)}(x) = \sin x.$$

El patrón se repite cada cuatro derivadas.

Evaluyendo en  $x = 0$ ,

$$\sin 0 = 0, \quad \cos 0 = 1,$$

$$-\sin 0 = 0, \quad -\cos 0 = -1.$$

Así, los valores de las derivadas en el origen siguen el patrón

$$0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, \dots$$

Sustituyendo en la fórmula de Maclaurin,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Por tanto,

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Obsérvese que solamente aparecen potencias impares de  $x$ , lo cual es consistente con que

$$\sin(-x) = -\sin x.$$

## 1.4. Serie de Maclaurin de la función coseno

Consideremos ahora

$$f(x) = \cos x.$$

Sus derivadas son

$$f(x) = \cos x,$$

$$f'(x) = -\sin x,$$

$$f''(x) = -\cos x,$$

$$f^{(3)}(x) = \sin x,$$

$$f^{(4)}(x) = \cos x.$$

Evaluando en  $x = 0$ ,

$$1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots$$

Por tanto,

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

En notación compacta,

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

En este caso solamente aparecen potencias pares, en concordancia con

$$\cos(-x) = \cos x.$$

## 1.5. Resumen de las series fundamentales

Hemos obtenido las tres expansiones

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

y

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Estas tres series permiten obtener una de las identidades más importantes del análisis complejo.

## 1.6. Deducción de la expresión $e^{i\theta}$

La serie de Maclaurin de la exponencial es

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Sustituyamos

$$x = i\theta,$$

donde

$$i^2 = -1.$$

Entonces,

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \cdots.$$

Recordemos que las potencias de  $i$  siguen el patrón

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1,$$

y éste se repite cada cuatro potencias.

Por tanto,

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - i\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + i\frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^6}{6!} - \cdots.$$

Agrupando la parte real y la parte imaginaria,

$$e^{i\theta} = \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \cdots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \cdots\right).$$

Reconocemos ahora que

$$1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \cdots = \cos \theta,$$

mientras que

$$\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \cdots = \sin \theta.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.}$$

Esta identidad recibe el nombre de *fórmula de Euler*.

## 1.7. Consecuencias de la fórmula de Euler

Sustituyendo  $-\theta$ ,

$$e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta.$$

Sumando las expresiones para  $e^{i\theta}$  y  $e^{-i\theta}$ ,

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta,$$

por lo que

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}.$$

Restando,

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta,$$

de donde

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Estas identidades son fundamentales en el estudio de señales, series de Fourier, transformadas de Fourier y sistemas lineales.

## 1.8. Identidad de Euler

Tomando

$$\theta = \pi,$$

en la fórmula

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

obtenemos

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi.$$

Como

$$\cos \pi = -1 \quad \text{y} \quad \sin \pi = 0,$$

se sigue que

$$e^{i\pi} = -1.$$

Por tanto,

$$\boxed{e^{i\pi} + 1 = 0.}$$

Esta expresión se conoce como la *identidad de Euler*.

## Solución de los ejercicios impares

### Potencias de la unidad imaginaria

#### Ejercicio 5

Simplifique

$$i^{11} + i^{22} + i^{33} + i^{44}.$$

Recordemos que las potencias de  $i$  son periódicas con periodo 4:

$$i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1.$$

Además,

$$i^{n+4} = i^n.$$

Calculamos cada potencia reduciendo el exponente módulo 4.

Para  $i^{11}$ ,

$$11 = 4(2) + 3,$$

por lo que

$$i^{11} = i^3 = -i.$$

Para  $i^{22}$ ,

$$22 = 4(5) + 2,$$

entonces

$$i^{22} = i^2 = -1.$$

Para  $i^{33}$ ,

$$33 = 4(8) + 1,$$

de modo que

$$i^{33} = i.$$

Finalmente,

$$44 = 4(11),$$

por lo que

$$i^{44} = 1.$$

Así,

$$i^{11} + i^{22} + i^{33} + i^{44} = -i - 1 + i + 1.$$

Los términos se cancelan y obtenemos

$$\boxed{0}.$$

## Forma binómica, parte real e imaginaria

### Ejercicio 1

Determine  $\operatorname{Re}(z)$  e  $\operatorname{Im}(z)$  para

$$z = 5 - 7i.$$

Todo número complejo puede escribirse como

$$z = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Por definición,

$$\operatorname{Re}(z) = a$$

y

$$\operatorname{Im}(z) = b.$$

Comparando

$$z = 5 - 7i$$

con

$$z = a + bi,$$

obtenemos

$$a = 5, \quad b = -7.$$

Por tanto,

$$\boxed{\operatorname{Re}(z) = 5}, \quad \boxed{\operatorname{Im}(z) = -7}.$$

### Ejercicio 3

Escriba  $-8$  en forma binómica e identifique sus partes real e imaginaria.

Un número real puede considerarse como un número complejo cuya parte imaginaria es cero.

Así,

$$-8 = -8 + 0i.$$

Por tanto,

$$\boxed{\operatorname{Re}(-8) = -8},$$

y

$$\boxed{\operatorname{Im}(-8) = 0}.$$

Esto ilustra la inclusión

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

## Ejercicio 5

Clasifique los números

$$4, \quad -3i, \quad 2 + 7i, \quad 0, \quad 5 - 2i$$

como reales, imaginarios puros o complejos no reales.

Recordemos que un número

$$z = a + bi$$

es real cuando

$$b = 0.$$

Es imaginario puro cuando

$$a = 0, \quad b \neq 0,$$

y es complejo no real cuando su parte imaginaria es distinta de cero y también tiene parte real no nula.

Tenemos:

$$4 = 4 + 0i,$$

por lo que 4 es real.

$$-3i = 0 - 3i,$$

por lo que es imaginario puro.

$$2 + 7i$$

tiene parte real e imaginaria distintas de cero, por lo que es complejo no real.

Asimismo,

$$0 = 0 + 0i$$

es real.

Finalmente,

$$5 - 2i$$

es complejo no real.

Por tanto,

| $z$      | Clasificación    |
|----------|------------------|
| 4        | Real             |
| $-3i$    | Imaginario puro  |
| $2 + 7i$ | Complejo no real |
| 0        | Real             |
| $5 - 2i$ | Complejo no real |

## Igualdad de números complejos

### Ejercicio 1

Determine  $x$  y  $y$  si

$$(x + 2) + (y - 1)i = 5 + 4i.$$

Dos números complejos son iguales si y sólo si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales.

Por tanto,

$$x + 2 = 5$$

y

$$y - 1 = 4.$$

De la primera ecuación,

$$x = 3.$$

De la segunda,

$$y = 5.$$

Así,

$$\boxed{x = 3, \quad y = 5}.$$

### Ejercicio 3

Determine  $a$  y  $b$  si

$$(a - b) + (a + b)i = 4 + 2i.$$

Igualemos las partes reales:

$$a - b = 4.$$

Igualemos las partes imaginarias:

$$a + b = 2.$$

Tenemos entonces el sistema

$$\begin{cases} a - b = 4, \\ a + b = 2. \end{cases}$$

Sumando ambas ecuaciones,

$$2a = 6,$$

por lo que

$$a = 3.$$

Sustituyendo en

$$a + b = 2,$$

obtenemos

$$3 + b = 2,$$

y por tanto

$$b = -1.$$

Así,

$$\boxed{a = 3, \quad b = -1}.$$

## Ejercicio 5

Determine  $x$  y  $y$  si

$$(3x + y) + (x - 2y)i = 7 - i.$$

Igualando partes reales,

$$3x + y = 7.$$

Igualando partes imaginarias,

$$x - 2y = -1.$$

Tenemos

$$\begin{cases} 3x + y = 7, \\ x - 2y = -1. \end{cases}$$

De la segunda ecuación,

$$x = -1 + 2y.$$

Sustituyendo en la primera,

$$3(-1 + 2y) + y = 7.$$

Entonces,

$$-3 + 6y + y = 7,$$

$$7y = 10.$$

Por tanto,

$$y = \frac{10}{7}.$$

Luego,

$$x = -1 + 2\left(\frac{10}{7}\right) = -\frac{7}{7} + \frac{20}{7} = \frac{13}{7}.$$

Así,

$$\boxed{x = \frac{13}{7}, \quad y = \frac{10}{7}}.$$

## Suma y resta de números complejos

### Ejercicio 1

Calcule

$$(3 + 5i) + (7 - 2i).$$

Agrupamos partes reales y partes imaginarias:

$$(3 + 7) + (5i - 2i).$$

Entonces,

$$= 10 + 3i.$$

Por tanto,

$$\boxed{10 + 3i}.$$

### Ejercicio 3

Calcule

$$(8 - 3i) - (2 + 7i).$$

Distribuimos el signo negativo:

$$8 - 3i - 2 - 7i.$$

Agrupamos:

$$(8 - 2) + (-3i - 7i).$$

Por tanto,

$$\boxed{6 - 10i}.$$

### Ejercicio 5

Sean

$$z_1 = 3 - 2i, \quad z_2 = -1 + 5i, \quad z_3 = 4 + i.$$

Calcule

$$2z_1 - z_2 + 3z_3.$$

Tenemos

$$2z_1 = 2(3 - 2i) = 6 - 4i.$$

Además,

$$-z_2 = -(-1 + 5i) = 1 - 5i.$$

Y

$$3z_3 = 3(4 + i) = 12 + 3i.$$

Por tanto,

$$2z_1 - z_2 + 3z_3 = (6 - 4i) + (1 - 5i) + (12 + 3i).$$

Agrupando,

$$= (6 + 1 + 12) + (-4 - 5 + 3)i.$$

Así,

$$\boxed{19 - 6i}.$$

## Producto de números complejos

### Ejercicio 1

Calcule

$$(2 + 3i)(4 - i).$$

Distribuyendo,

$$(2)(4) + (2)(-i) + (3i)(4) + (3i)(-i).$$

Entonces,

$$8 - 2i + 12i - 3i^2.$$

Como

$$i^2 = -1,$$

se tiene

$$-3i^2 = 3.$$

Por tanto,

$$8 + 3 + 10i.$$

Finalmente,

$$\boxed{11 + 10i}.$$

### Ejercicio 3

Calcule

$$(3 + 2i)^2.$$

Utilizamos

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Entonces,

$$(3 + 2i)^2 = 9 + 12i + 4i^2.$$

Como

$$i^2 = -1,$$

obtenemos

$$9 + 12i - 4.$$

Así,

$$\boxed{5 + 12i}.$$

## Ejercicio 5

Calcule

$$(2 - i)(2 + i)(1 + 3i).$$

Primero,

$$(2 - i)(2 + i).$$

Se trata de un producto de conjugados:

$$(2 - i)(2 + i) = 2^2 - i^2.$$

Por tanto,

$$= 4 - (-1) = 5.$$

Ahora,

$$5(1 + 3i) = 5 + 15i.$$

Así,

$$\boxed{5 + 15i}.$$

## Conjugado complejo

### Ejercicio 1

Determine  $\bar{z}$  para

$$z = 7 - 5i.$$

El conjugado de

$$z = a + bi$$

se define como

$$\bar{z} = a - bi.$$

Por tanto,

$$\boxed{\bar{z} = 7 + 5i}.$$

### Ejercicio 3

Expresa  $\operatorname{Re}(z)$  en términos de  $z$  y  $\bar{z}$ .

Sea

$$z = a + bi.$$

Entonces,

$$\bar{z} = a - bi.$$

Sumando,

$$z + \bar{z} = (a + bi) + (a - bi).$$

Así,

$$z + \bar{z} = 2a.$$

Como

$$a = \operatorname{Re}(z),$$

obtenemos

$$\boxed{\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}}.$$

### Ejercicio 5

Verifique que

$$\overline{zw} = \bar{z} \bar{w}$$

para

$$z = 2 + i, \quad w = 3 - 4i.$$

Primero calculamos

$$zw = (2 + i)(3 - 4i).$$

Entonces,

$$zw = 6 - 8i + 3i - 4i^2.$$

Como  $i^2 = -1$ ,

$$zw = 6 - 5i + 4 = 10 - 5i.$$

Por tanto,

$$\overline{zw} = 10 + 5i.$$

Ahora,

$$\bar{z} = 2 - i,$$

y

$$\bar{w} = 3 + 4i.$$

Calculamos:

$$\bar{z} \bar{w} = (2 - i)(3 + 4i).$$

Entonces,

$$= 6 + 8i - 3i - 4i^2.$$

Por tanto,

$$= 6 + 5i + 4 = 10 + 5i.$$

Así,

$$\boxed{\overline{z}\overline{w} = \bar{z} \bar{w} = 10 + 5i}.$$

## Módulo de números complejos

### Ejercicio 1

Calcule

$$|3 + 4i|.$$

Recordemos que

$$|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Por tanto,

$$|3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2}.$$

Entonces,

$$= \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25}.$$

Así,

$$\boxed{|3 + 4i| = 5}.$$

### Ejercicio 3

Calcule

$$|1 - \sqrt{3}i|.$$

Aplicando la definición,

$$|1 - \sqrt{3}i| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2}.$$

Entonces,

$$= \sqrt{1+3} = 2.$$

Por tanto,

$$\boxed{|1 - \sqrt{3}i| = 2}.$$

## Ejercicio 5

Demuestre que

$$|z|^2 = z\bar{z}.$$

Sea

$$z = a + bi.$$

Entonces,

$$\bar{z} = a - bi.$$

Multiplicando,

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi).$$

Como son conjugados,

$$z\bar{z} = a^2 - (bi)^2.$$

Pero

$$(bi)^2 = b^2 i^2 = -b^2.$$

Así,

$$z\bar{z} = a^2 + b^2.$$

Por otra parte,

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Al elevar al cuadrado,

$$|z|^2 = a^2 + b^2.$$

Por tanto,

$$\boxed{|z|^2 = z\bar{z}}.$$

## División e inverso multiplicativo

### Ejercicio 1

Calcule

$$\frac{1}{2+i}.$$

Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado  $2-i$ :

$$\frac{1}{2+i} \frac{2-i}{2-i}.$$

Entonces,

$$= \frac{2-i}{(2+i)(2-i)}.$$

El denominador es

$$2^2 + 1^2 = 5.$$

Por tanto,

$$\boxed{\frac{1}{2+i} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i}.$$

### Ejercicio 3

Calcule

$$\frac{4 - 5i}{2 + 3i}.$$

Multiplicamos por el conjugado  $2 - 3i$ :

$$\frac{4 - 5i}{2 + 3i} \frac{2 - 3i}{2 - 3i}.$$

El denominador es

$$(2 + 3i)(2 - 3i) = 4 + 9 = 13.$$

El numerador es

$$(4 - 5i)(2 - 3i).$$

Desarrollando,

$$8 - 12i - 10i + 15i^2.$$

Como  $i^2 = -1$ ,

$$= 8 - 22i - 15.$$

Por tanto,

$$= -7 - 22i.$$

Así,

$$\boxed{\frac{4 - 5i}{2 + 3i} = -\frac{7}{13} - \frac{22}{13}i}.$$

## Ejercicio 5

Simplifique

$$\frac{1 + i}{1 - i}.$$

Multiplicamos por el conjugado del denominador:

$$\frac{1+i}{1-i} \frac{1+i}{1+i}.$$

Entonces,

$$= \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}.$$

El numerador es

$$(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i.$$

El denominador es

$$1 - i^2 = 2.$$

Por tanto,

$$\boxed{i}.$$

## El plano complejo y lugares geométricos

### Ejercicio 1

Represente en el plano complejo

$$3 + 2i, \quad -2 + 4i, \quad -3i, \quad 5.$$

A cada número complejo

$$z = a + bi$$

le corresponde el punto

$$(a, b)$$

del plano cartesiano.

Por tanto,

$$3 + 2i \longleftrightarrow (3, 2),$$

$$-2 + 4i \longleftrightarrow (-2, 4),$$

$$-3i = 0 - 3i \longleftrightarrow (0, -3),$$

y

$$5 = 5 + 0i \longleftrightarrow (5, 0).$$

Así,

$$\boxed{(3, 2), \quad (-2, 4), \quad (0, -3), \quad (5, 0)}.$$

### Ejercicio 3

Describe geométricamente

$$\{z : |z - (2 - i)| < 3\}.$$

Sea

$$z = x + yi.$$

Entonces,

$$z - (2 - i) = (x - 2) + (y + 1)i.$$

Por tanto,

$$|z - (2 - i)| = \sqrt{(x - 2)^2 + (y + 1)^2}.$$

La condición

$$|z - (2 - i)| < 3$$

equivale a

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 < 9.$$

Esta es la región interior de una circunferencia de centro

$$(2, -1)$$

y radio

3.

Como la desigualdad es estricta, la frontera no está incluida.

Por tanto,

disco abierto de centro  $2 - i$  y radio 3.

### Ejercicio 5

Determine el lugar geométrico de los puntos que satisfacen

$$|z - 1| = |z + 1|.$$

Sea

$$z = x + yi.$$

Entonces,

$$|z - 1| = \sqrt{(x - 1)^2 + y^2},$$

mientras que

$$|z + 1| = \sqrt{(x + 1)^2 + y^2}.$$

Igualando,

$$(x - 1)^2 + y^2 = (x + 1)^2 + y^2.$$

Cancelando  $y^2$ ,

$$(x - 1)^2 = (x + 1)^2.$$

Expandiendo,

$$x^2 - 2x + 1 = x^2 + 2x + 1.$$

Por tanto,

$$-2x = 2x,$$

de donde

$$x = 0.$$

Así,

$$\boxed{x = 0}.$$

Geométricamente es el eje imaginario, es decir, la mediatriz del segmento que une 1 y  $-1$ .

## Distancia y desigualdades

### Ejercicio 1

Calcule la distancia entre

$$z_1 = 1 + i$$

y

$$z_2 = 4 + 5i.$$

La distancia es

$$d(z_1, z_2) = |z_2 - z_1|.$$

Entonces,

$$z_2 - z_1 = (4 + 5i) - (1 + i) = 3 + 4i.$$

Por tanto,

$$d = |3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

Así,

$$\boxed{d(z_1, z_2) = 5}.$$

### Ejercicio 3

Verifique la desigualdad triangular para

$$z = 1 + i, \quad w = 1 - i.$$

La desigualdad triangular establece

$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$

Tenemos

$$z + w = (1 + i) + (1 - i) = 2.$$

Por tanto,

$$|z + w| = 2.$$

Además,

$$|z| = |1 + i| = \sqrt{2},$$

y

$$|w| = |1 - i| = \sqrt{2}.$$

Entonces,

$$|z| + |w| = 2\sqrt{2}.$$

Como

$$2 \leq 2\sqrt{2},$$

se verifica que

$$\boxed{|z + w| \leq |z| + |w|}.$$

**Ejercicio 5**

Demuestre que

$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$

Partimos de

$$|z + w|^2 = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}).$$

Desarrollando,

$$|z + w|^2 = z\bar{z} + z\bar{w} + w\bar{z} + w\bar{w}.$$

Como

$$z\bar{z} = |z|^2$$

y

$$w\bar{w} = |w|^2,$$

obtenemos

$$|z + w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + \overline{z\bar{w}}.$$

Pero

$$z\bar{w} + \overline{z\bar{w}} = 2 \operatorname{Re}(z\bar{w}).$$

Además,

$$\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq |z\bar{w}| = |z||w|.$$

Por tanto,

$$|z + w|^2 \leq |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2.$$

Así,

$$|z + w|^2 \leq (|z| + |w|)^2.$$

Como ambos lados son no negativos,

$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$

## Argumento y argumento principal

### Ejercicio 1

Determine  $\arg z$  y  $\text{Arg}(z)$  para

$$z = 1 + i.$$

El punto correspondiente es

$$(1, 1),$$

que se encuentra en el primer cuadrante.

Tenemos

$$\tan \theta = \frac{1}{1} = 1.$$

Por tanto,

$$\theta = \frac{\pi}{4}.$$

El argumento general es

$$\arg z = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

El argumento principal es

$$\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}.$$

### Ejercicio 3

Determine  $\arg z$  y  $\text{Arg}(z)$  para

$$z = -1 - i.$$

El punto

$$(-1, -1)$$

se encuentra en el tercer cuadrante.

El ángulo de referencia es

$$\frac{\pi}{4}.$$

Tomando el argumento principal en

$$(-\pi, \pi],$$

tenemos

$$\text{Arg}(z) = -\frac{3\pi}{4}.$$

El argumento general es

$$\arg z = -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{Arg}(z) = -\frac{3\pi}{4}}.$$

## Ejercicio 5

Determine  $\arg z$  y  $\text{Arg}(z)$  para

$$z = -3i.$$

El punto correspondiente es

$$(0, -3),$$

situado sobre el eje imaginario negativo.

Por tanto,

$$\text{Arg}(z) = -\frac{\pi}{2}.$$

El argumento general es

$$\arg z = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

## Conversión entre forma rectangular y polar

### Ejercicio 1

Convierta

$$1 + i$$

a forma polar.

El módulo es

$$r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

El argumento principal es

$$\theta = \frac{\pi}{4}.$$

Por tanto,

$$1 + i = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

Utilizando la notación  $\text{cis } \theta$ ,

$$1 + i = \sqrt{2} \text{cis } \frac{\pi}{4}.$$

### Ejercicio 3

Convierta

$$-2 - 2i$$

a forma polar.

El módulo es

$$r = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

El número se encuentra en el tercer cuadrante.

Podemos utilizar como argumento principal

$$\theta = -\frac{3\pi}{4}.$$

Por tanto,

$$-2 - 2i = 2\sqrt{2} \left( \cos \left( -\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left( -\frac{3\pi}{4} \right) \right).$$

### Ejercicio 5

Convierta

$$5 \left( \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

a forma rectangular.

Sabemos que

$$\cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

y

$$\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$z = 5 \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right).$$

Distribuyendo,

$$z = -\frac{5\sqrt{3}}{2} + \frac{5}{2}i.$$

## Producto y cociente en forma polar

### Ejercicio 1

Multiplique

$$2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{6}$$

y

$$3 \operatorname{cis} \frac{\pi}{4}.$$

Para multiplicar números complejos en forma polar, multiplicamos los módulos y sumamos los argumentos:

$$(r_1 \operatorname{cis} \theta_1)(r_2 \operatorname{cis} \theta_2) = r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2).$$

Entonces,

$$z = (2)(3) \operatorname{cis} \left( \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} \right).$$

El módulo es

$$6.$$

El argumento es

$$\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{12} + \frac{3\pi}{12} = \frac{5\pi}{12}.$$

Por tanto,

$$z = 6 \operatorname{cis} \frac{5\pi}{12}.$$

### Ejercicio 3

Calcule el módulo y el argumento de

$$(1+i)(\sqrt{3}+i)$$

sin convertir primero a forma rectangular.

Para

$$z_1 = 1 + i,$$

tenemos

$$|z_1| = \sqrt{2}, \quad \arg z_1 = \frac{\pi}{4}.$$

Para

$$z_2 = \sqrt{3} + i,$$

el módulo es

$$|z_2| = \sqrt{3+1} = 2.$$

Además,

$$\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

por lo que

$$\theta = \frac{\pi}{6}.$$

El producto tiene módulo

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| = 2\sqrt{2}.$$

Su argumento es

$$\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{12}.$$

Por tanto,

$$|z_1 z_2| = 2\sqrt{2}, \quad \arg(z_1 z_2) = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi.$$

## Ejercicio 5

Si

$$|z_1| = 3, \quad |z_2| = 5,$$

$$\arg z_1 = \frac{\pi}{7}, \quad \arg z_2 = -\frac{\pi}{4},$$

determine el módulo y argumento de  $z_1 z_2$ .

Para el módulo,

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| = 3(5) = 15.$$

Para el argumento,

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2.$$

Así,

$$= \frac{\pi}{7} - \frac{\pi}{4}.$$

Utilizando denominador común 28,

$$= \frac{4\pi}{28} - \frac{7\pi}{28} = -\frac{3\pi}{28}.$$

Por tanto,

$$|z_1 z_2| = 15, \quad \arg(z_1 z_2) = -\frac{3\pi}{28} + 2k\pi.$$

## Fórmula de Euler y forma exponencial

### Ejercicio 1

Evalúe

$$e^{i\pi/6}.$$

Por la fórmula de Euler,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Entonces,

$$e^{i\pi/6} = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}.$$

Como

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2},$$

obtenemos

$$e^{i\pi/6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i.$$

### Ejercicio 3

Exprese

$$1 - i$$

en forma exponencial.

El módulo es

$$r = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$

El argumento principal es

$$\theta = -\frac{\pi}{4}.$$

La forma exponencial es

$$z = re^{i\theta}.$$

Por tanto,

$$\boxed{1 - i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}}.$$

## Ejercicio 5

Demuestre que

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}.$$

Por Euler,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Sustituyendo  $-\theta$ ,

$$e^{-i\theta} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta).$$

Como el coseno es par y el seno impar,

$$e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta.$$

Sumamos ambas expresiones:

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta.$$

Dividiendo entre 2,

$$\boxed{\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}}.$$

## Teorema de De Moivre y potencias

### Ejercicio 1

Calcule

$$(1 + i)^8$$

usando el Teorema de De Moivre.

Tenemos

$$1 + i = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{\pi}{4}.$$

Entonces,

$$(1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8 \operatorname{cis} \left( 8 \frac{\pi}{4} \right).$$

Como

$$(\sqrt{2})^8 = 16,$$

y

$$8 \frac{\pi}{4} = 2\pi,$$

obtenemos

$$(1 + i)^8 = 16 \operatorname{cis}(2\pi).$$

Pero

$$\operatorname{cis}(2\pi) = 1.$$

Por tanto,

$$\boxed{(1 + i)^8 = 16}.$$

### Ejercicio 3

Calcule

$$(\sqrt{3} + i)^{10}.$$

Primero escribimos el número en forma polar.

El módulo es

$$r = \sqrt{3+1} = 2.$$

El argumento es

$$\theta = \frac{\pi}{6}.$$

Entonces,

$$\sqrt{3} + i = 2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{6}.$$

Por De Moivre,

$$(\sqrt{3} + i)^{10} = 2^{10} \operatorname{cis} \left( \frac{10\pi}{6} \right).$$

Así,

$$= 1024 \operatorname{cis} \frac{5\pi}{3}.$$

Como

$$\cos \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2},$$

y

$$\sin \frac{5\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

obtenemos

$$= 1024 \left( \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right).$$

Finalmente,

$$\boxed{(\sqrt{3} + i)^{10} = 512 - 512\sqrt{3}i}.$$

**Ejercicio 5**

Use De Moivre para deducir una fórmula para

$$\cos(3\theta).$$

Por De Moivre,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos(3\theta) + i \sin(3\theta).$$

Expandimos el lado izquierdo:

$$\cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta.$$

La parte real es

$$\cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta.$$

Por tanto,

$$\cos(3\theta) = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta.$$

Utilizando

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta,$$

tenemos

$$\cos(3\theta) = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta (1 - \cos^2 \theta).$$

Entonces,

$$\cos(3\theta) = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta + 3 \cos^3 \theta.$$

Así,

$$\boxed{\cos(3\theta) = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta}.$$

## Raíces $n$ -ésimas

### Ejercicio 1

Encuentre las raíces cuadradas de

$$i.$$

Escribamos

$$i = \operatorname{cis} \frac{\pi}{2}.$$

Las raíces cuadradas tienen módulo

$$\sqrt{1} = 1$$

y argumentos

$$\theta_k = \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{2}, \quad k = 0, 1.$$

Para  $k = 0$ ,

$$\theta_0 = \frac{\pi}{4}.$$

Para  $k = 1$ ,

$$\theta_1 = \frac{5\pi}{4}.$$

Por tanto,

$$z_0 = \operatorname{cis} \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i,$$

y

$$z_1 = \operatorname{cis} \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i.$$

Así,

$$z = \pm \frac{1+i}{\sqrt{2}}.$$

**Ejercicio 3**

Encuentre las raíces cúbicas de

$$8i.$$

Escribimos

$$8i = 8 \operatorname{cis} \frac{\pi}{2}.$$

El módulo de cada raíz es

$$\sqrt[3]{8} = 2.$$

Los argumentos son

$$\theta_k = \frac{\pi/2 + 2k\pi}{3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Para  $k = 0$ ,

$$\theta_0 = \frac{\pi}{6}.$$

Entonces,

$$z_0 = 2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{6} = \sqrt{3} + i.$$

Para  $k = 1$ ,

$$\theta_1 = \frac{5\pi}{6}.$$

Así,

$$z_1 = -\sqrt{3} + i.$$

Para  $k = 2$ ,

$$\theta_2 = \frac{3\pi}{2}.$$

Entonces,

$$z_2 = -2i.$$

Por tanto,

$$z_0 = \sqrt{3} + i, \quad z_1 = -\sqrt{3} + i, \quad z_2 = -2i.$$

## Ejercicio 5

Encuentre las cinco raíces de

$$32.$$

Escribimos

$$32 = 32 \operatorname{cis}(0).$$

El módulo de las raíces quintas es

$$\sqrt[5]{32} = 2.$$

Los argumentos son

$$\theta_k = \frac{2k\pi}{5}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Por tanto,

$$z_k = 2 \operatorname{cis} \left( \frac{2k\pi}{5} \right), \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Explícitamente,

$$z_0 = 2,$$

$$z_1 = 2 \operatorname{cis} \frac{2\pi}{5},$$

$$z_2 = 2 \operatorname{cis} \frac{4\pi}{5},$$

$$z_3 = 2 \operatorname{cis} \frac{6\pi}{5},$$

$$z_4 = 2 \operatorname{cis} \frac{8\pi}{5}.$$

Geométricamente, son los vértices de un pentágono regular inscrito en la circunferencia

$$|z| = 2.$$

## Raíces de la unidad

### Ejercicio 1

Encuentre las raíces cúbicas de la unidad y represéntelas geométricamente.

Debemos resolver

$$z^3 = 1.$$

Escribimos

$$1 = \operatorname{cis}(2k\pi).$$

Las raíces son

$$z_k = \operatorname{cis}\left(\frac{2k\pi}{3}\right), \quad k = 0, 1, 2.$$

Por tanto,

$$z_0 = 1,$$

$$z_1 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

$$z_2 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Así,

$$\boxed{1, \quad -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.}$$

Geométricamente son los vértices de un triángulo equilátero sobre la circunferencia unitaria.

### Ejercicio 3

Encuentre las raíces sextas de la unidad.

Debemos resolver

$$z^6 = 1.$$

Las raíces son

$$z_k = e^{2k\pi i/6} = e^{k\pi i/3}, \quad k = 0, \dots, 5.$$

Por tanto,

$$\boxed{\begin{aligned} z_0 &= 1, \\ z_1 &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \\ z_2 &= -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \\ z_3 &= -1, \\ z_4 &= -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \\ z_5 &= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i. \end{aligned}}$$

### Ejercicio 5

Demuestre que la suma de las raíces  $n$ -ésimas de la unidad es cero para  $n > 1$ .

Sea

$$\omega = e^{2\pi i/n}.$$

Las raíces  $n$ -ésimas de la unidad son

$$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}.$$

Su suma es

$$S = 1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1}.$$

Esta es una suma geométrica de razón  $\omega$ . Como  $n > 1$ ,

$$\omega \neq 1.$$

Entonces,

$$S = \frac{1 - \omega^n}{1 - \omega}.$$

Pero

$$\omega^n = e^{2\pi i} = 1.$$

Por tanto,

$$S = \frac{1 - 1}{1 - \omega} = 0.$$

Así,

$$\boxed{1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1} = 0}.$$

## Ecuaciones polinómicas

### Ejercicio 1

Resuelva

$$z^2 + 1 = 0.$$

Despejamos:

$$z^2 = -1.$$

Como

$$i^2 = -1,$$

tenemos las dos soluciones

$$z = i$$

y

$$z = -i.$$

Por tanto,

$$\boxed{z = \pm i}.$$

### Ejercicio 3

Resuelva

$$z^3 - 8 = 0.$$

Tenemos

$$z^3 = 8.$$

Escribimos

$$8 = 8 \operatorname{cis}(0).$$

Las raíces cúbicas tienen módulo

$$2$$

y argumentos

$$\frac{2k\pi}{3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Por tanto,

$$z_0 = 2,$$

$$z_1 = 2 \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3} = -1 + \sqrt{3}i,$$

$$z_2 = 2 \operatorname{cis} \frac{4\pi}{3} = -1 - \sqrt{3}i.$$

Así,

$$z = 2, \quad z = -1 + \sqrt{3}i, \quad z = -1 - \sqrt{3}i.$$

## Ejercicio 5

Factorice

$$z^4 - 1$$

completamente sobre  $\mathbb{C}$ .

Primero utilizamos diferencia de cuadrados:

$$z^4 - 1 = (z^2 - 1)(z^2 + 1).$$

Además,

$$z^2 - 1 = (z - 1)(z + 1),$$

y sobre  $\mathbb{C}$ ,

$$z^2 + 1 = (z - i)(z + i).$$

Por tanto,

$$z^4 - 1 = (z - 1)(z + 1)(z - i)(z + i).$$

## Teorema Fundamental del Álgebra y conjugación

### Ejercicio 1

Explique qué significa que  $\mathbb{C}$  sea algebraicamente cerrado.

Decir que  $\mathbb{C}$  es algebraicamente cerrado significa que todo polinomio no constante con coeficientes complejos posee al menos una raíz en  $\mathbb{C}$ .

Es decir, si

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0,$$

donde

$$a_n \neq 0$$

y

$$n \geq 1,$$

entonces existe

$$z_0 \in \mathbb{C}$$

tal que

$$p(z_0) = 0.$$

Por el Teorema Fundamental del Álgebra, el polinomio puede factorizarse completamente como

$$p(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n),$$

contando las raíces con multiplicidad.

Por tanto,

$\mathbb{C}$  es algebraicamente cerrado

significa que no es necesario extender nuevamente el campo para obtener las raíces de polinomios con coeficientes complejos.

### Ejercicio 3

Si

$$2 + 3i$$

es raíz de un polinomio con coeficientes reales, determine qué otra raíz debe aparecer.

Para un polinomio con coeficientes reales, las raíces no reales aparecen en pares conjugados.

El conjugado de

$$2 + 3i$$

es

$$2 - 3i.$$

Por tanto,

$$\boxed{2 - 3i}$$

también debe ser una raíz.

### Ejercicio 5

Demuestre que las raíces no reales de un polinomio real aparecen en pares conjugados.

Sea

$$p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0,$$

con

$$a_j \in \mathbb{R}.$$

Supongamos que  $z_0$  es raíz. Entonces,

$$p(z_0) = 0.$$

Tomamos conjugados:

$$\overline{p(z_0)} = 0.$$

Por las propiedades del conjugado,

$$\overline{p(z_0)} = \overline{a_n z_0^n + \cdots + a_0}.$$

Entonces,

$$= \bar{a}_n \bar{z}_0^n + \cdots + \bar{a}_0.$$

Como los coeficientes son reales,

$$\bar{a}_j = a_j.$$

Por tanto,

$$\overline{p(z_0)} = a_n \bar{z}_0^n + \cdots + a_0 = p(\bar{z}_0).$$

Como

$$\overline{p(z_0)} = 0,$$

tenemos

$$p(\bar{z}_0) = 0.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{z_0 \text{ raíz} \implies \bar{z}_0 \text{ raíz}}.$$

## Exponencial y logaritmo complejo

### Ejercicio 1

Calcule

$$e^{1+i\pi}.$$

Utilizamos

$$e^{a+ib} = e^a e^{ib}.$$

Por tanto,

$$e^{1+i\pi} = e e^{i\pi}.$$

Por la fórmula de Euler,

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi.$$

Entonces,

$$e^{i\pi} = -1.$$

Así,

$$\boxed{e^{1+i\pi} = -e}.$$

### Ejercicio 3

Resuelva

$$e^z = 1.$$

Sea

$$z = x + iy.$$

Entonces,

$$e^z = e^x e^{iy}.$$

Para que

$$e^z = 1,$$

debe cumplirse

$$e^x = 1,$$

por lo que

$$x = 0.$$

Además,

$$e^{iy} = 1.$$

Esto ocurre cuando

$$y = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Por tanto,

$$\boxed{z = 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}}.$$

## Ejercicio 5

Calcule

$$\operatorname{Log}(1 + i).$$

El logaritmo principal se define como

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg}(z).$$

Para

$$z = 1 + i,$$

tenemos

$$|z| = \sqrt{2}$$

y

$$\operatorname{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}.$$

Por tanto,

$$\operatorname{Log}(1 + i) = \ln \sqrt{2} + i \frac{\pi}{4}.$$

Como

$$\ln \sqrt{2} = \frac{1}{2} \ln 2,$$

obtenemos

$$\boxed{\operatorname{Log}(1+i) = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4}i}.$$

## Problemas

### Problema 1

Sea

$$z = 1 + i.$$

Calcule sucesivamente  $\bar{z}$ ,  $|z|$ ,  $\operatorname{Arg}(z)$ , su forma polar, su forma exponencial,  $z^8$  y sus raíces cúbicas.

El conjugado es

$$\boxed{\bar{z} = 1 - i}.$$

El módulo es

$$|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \boxed{\sqrt{2}}.$$

El argumento principal es

$$\boxed{\operatorname{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}}.$$

La forma polar es

$$\boxed{z = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{\pi}{4}}.$$

La forma exponencial es

$$\boxed{z = \sqrt{2} e^{i\pi/4}}.$$

Para calcular  $z^8$ , utilizamos De Moivre:

$$z^8 = (\sqrt{2})^8 e^{i8\pi/4}.$$

Entonces,

$$z^8 = 16e^{i2\pi} = \boxed{16}.$$

Ahora busquemos las raíces cúbicas de  $z$ .

Como

$$z = \sqrt{2}e^{i(\pi/4+2k\pi)},$$

sus raíces cúbicas tienen módulo

$$(\sqrt{2})^{1/3} = 2^{1/6}$$

y argumentos

$$\frac{\pi/4 + 2k\pi}{3} = \frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3},$$

con

$$k = 0, 1, 2.$$

Por tanto,

$$\boxed{w_k = 2^{1/6} e^{i\left(\frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}\right)}, \quad k = 0, 1, 2.}$$

### Problema 3

Resuelva completamente

$$z^4 = 16i$$

y represente geométricamente las soluciones.

Escribamos

$$16i = 16e^{i(\pi/2+2k\pi)}.$$

Las raíces cuartas tienen módulo

$$\sqrt[4]{16} = 2.$$

Los argumentos son

$$\theta_k = \frac{\pi/2 + 2k\pi}{4}.$$

Entonces,

$$\theta_k = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Por tanto,

$$z_k = 2e^{i\left(\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Las soluciones están localizadas en la circunferencia

$$|z| = 2$$

en los ángulos

$$\frac{\pi}{8}, \quad \frac{5\pi}{8}, \quad \frac{9\pi}{8}, \quad \frac{13\pi}{8}.$$

Geométricamente forman los vértices de un cuadrado inscrito en la circunferencia de radio 2.

## Problema 5

Sea

$$p(z) = z^4 + 5z^2 + 4.$$

Factorice completamente  $p$  sobre  $\mathbb{R}$  y sobre  $\mathbb{C}$ .

Consideramos  $z^2$  como una variable auxiliar:

$$u = z^2.$$

Entonces,

$$u^2 + 5u + 4.$$

Factorizando,

$$u^2 + 5u + 4 = (u + 1)(u + 4).$$

Regresando a  $z$ ,

$$p(z) = (z^2 + 1)(z^2 + 4).$$

Esta es la factorización en factores cuadráticos irreducibles sobre  $\mathbb{R}$ :

$$\boxed{p(z) = (z^2 + 1)(z^2 + 4) \quad \text{sobre } \mathbb{R} .}$$

Sobre  $\mathbb{C}$ ,

$$z^2 + 1 = (z - i)(z + i),$$

y

$$z^2 + 4 = (z - 2i)(z + 2i).$$

Por tanto,

$$\boxed{p(z) = (z - i)(z + i)(z - 2i)(z + 2i) \quad \text{sobre } \mathbb{C} .}$$

## Ejercicios tipo examen

### Ejercicio 1

Simplifique sin utilizar calculadora

$$\frac{(1 + i)^{10}}{(1 - i)^6}.$$

Tenemos

$$1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$$

y

$$1 - i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}.$$

Entonces,

$$(1 + i)^{10} = (\sqrt{2})^{10}e^{i10\pi/4}.$$

Como

$$(\sqrt{2})^{10} = 32,$$

y

$$\frac{10\pi}{4} = \frac{5\pi}{2},$$

tenemos

$$(1 + i)^{10} = 32i.$$

Asimismo,

$$(1 - i)^6 = (\sqrt{2})^6e^{-i6\pi/4}.$$

Así,

$$= 8e^{-i3\pi/2} = 8i.$$

Por tanto,

$$\frac{(1 + i)^{10}}{(1 - i)^6} = \frac{32i}{8i}.$$

Entonces,

$$\boxed{4}.$$

### Ejercicio 3

Sea  $z$  tal que

$$|z| = 2$$

y

$$\operatorname{Arg}(z) = \frac{2\pi}{3}.$$

Calcule  $z^5$ .

Tenemos

$$z = 2 \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3}.$$

Por De Moivre,

$$z^5 = 2^5 \operatorname{cis} \left( 5 \frac{2\pi}{3} \right).$$

Entonces,

$$z^5 = 32 \operatorname{cis} \frac{10\pi}{3}.$$

Reduciendo el argumento,

$$\frac{10\pi}{3} - 2\pi = \frac{4\pi}{3}.$$

Por tanto,

$$z^5 = 32 \left( \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right).$$

Como

$$\cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2},$$

y

$$\sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

obtenemos

$$z^5 = -16 - 16\sqrt{3}i.$$

## Ejercicio 5

Factorice completamente

$$z^6 - 1$$

sobre  $\mathbb{C}$ .

Las raíces son las raíces sextas de la unidad:

$$z_k = e^{ik\pi/3}, \quad k = 0, \dots, 5.$$

Por tanto,

$$z^6 - 1 = \prod_{k=0}^5 (z - e^{ik\pi/3}).$$

Explícitamente,

$$\begin{aligned} z^6 - 1 &= (z - 1)(z + 1) \\ &\quad \left(z - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \left(z - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \\ &\quad \left(z + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \left(z + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right). \end{aligned}$$

## Ejercicios adicionales de números complejos

### 1. Operaciones básicas

a)

Simplifique

$$(4 - 3i) + (7 + 5i).$$

Agrupando términos,

$$= 4 + 7 + (-3 + 5)i.$$

Por tanto,

$$\boxed{11 + 2i}.$$

**b)**

Simplifique

$$(6 + 2i) - (3 - 7i).$$

Distribuyendo,

$$6 + 2i - 3 + 7i.$$

Entonces,

$$\boxed{3 + 9i}.$$

**c)**

Calcule

$$(2 + 3i)(4 - 5i).$$

Desarrollando,

$$8 - 10i + 12i - 15i^2.$$

Como  $i^2 = -1$ ,

$$= 8 + 2i + 15.$$

Por tanto,

$$\boxed{23 + 2i}.$$

d)

Calcule

$$(3 - 2i)^2.$$

Tenemos

$$9 - 12i + 4i^2.$$

Entonces,

$$\boxed{5 - 12i}.$$

e)

Simplifique

$$(1 + i)(1 - i)(2 + 3i).$$

Primero,

$$(1 + i)(1 - i) = 2.$$

Por tanto,

$$2(2 + 3i) = \boxed{4 + 6i}.$$

f)

Simplifique

$$i^{35} + i^{42} - 2i^{17}.$$

Tenemos

$$i^{35} = i^3 = -i,$$

$$i^{42} = i^2 = -1,$$

y

$$i^{17} = i.$$

Entonces,

$$-i - 1 - 2i = \boxed{-1 - 3i}.$$

**g)**

Simplifique

$$i^{101} + i^{202} + i^{303} + i^{404}.$$

Reduciendo módulo 4,

$$i^{101} = i,$$

$$i^{202} = -1,$$

$$i^{303} = -i,$$

$$i^{404} = 1.$$

Por tanto,

$$i - 1 - i + 1 = 0.$$

Así,

$$\boxed{0}.$$

### 3. Ecuaciones con números complejos

**a)**

Determine  $x, y \in \mathbb{R}$  si

$$(2x - y) + (x + 3y)i = 7 + 5i.$$

Igualando partes,

$$\begin{cases} 2x - y = 7, \\ x + 3y = 5. \end{cases}$$

De la primera,

$$y = 2x - 7.$$

Sustituyendo,

$$x + 3(2x - 7) = 5.$$

Entonces,

$$7x = 26.$$

Así,

$$x = \frac{26}{7}.$$

Luego,

$$y = 2\frac{26}{7} - 7 = \frac{3}{7}.$$

Por tanto,

$$\boxed{x = \frac{26}{7}, \quad y = \frac{3}{7}}.$$

**b)**

Determine  $a, b \in \mathbb{R}$  si

$$(a + bi)(1 + i) = 5 + i.$$

Desarrollando,

$$(a - b) + (a + b)i = 5 + i.$$

Entonces,

$$\begin{cases} a - b = 5, \\ a + b = 1. \end{cases}$$

Sumando,

$$2a = 6,$$

por lo que

$$a = 3.$$

Luego,

$$b = -2.$$

Así,

$$\boxed{a = 3, \quad b = -2}.$$

c)

Encuentre  $z \in \mathbb{C}$  tal que

$$z + \bar{z} = 8,$$

$$z - \bar{z} = -6i.$$

Sea

$$z = a + bi.$$

Entonces,

$$z + \bar{z} = 2a.$$

Así,

$$2a = 8,$$

por lo que

$$a = 4.$$

Además,

$$z - \bar{z} = 2bi.$$

Por tanto,

$$2bi = -6i,$$

de donde

$$b = -3.$$

Así,

$$\boxed{z = 4 - 3i}.$$

**d)**

Determine  $z$  si

$$2z + 3\bar{z} = 5 + i.$$

Sea

$$z = a + bi.$$

Entonces,

$$2(a + bi) + 3(a - bi) = 5 + i.$$

Agrupando,

$$5a - bi = 5 + i.$$

Igualando partes,

$$5a = 5,$$

y

$$-b = 1.$$

Entonces,

$$a = 1, \quad b = -1.$$

Por tanto,

$$\boxed{z = 1 - i}.$$

e)

Determine todos los números complejos  $z = a + bi$  que satisfacen

$$z^2 = 3 + 4i.$$

Tenemos

$$(a + bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi.$$

Por tanto,

$$a^2 - b^2 = 3,$$

y

$$2ab = 4.$$

Así,

$$ab = 2.$$

Además,

$$|z|^2 = |3 + 4i| = 5.$$

Por tanto,

$$a^2 + b^2 = 5.$$

Sumando

$$a^2 - b^2 = 3$$

y

$$a^2 + b^2 = 5,$$

obtenemos

$$2a^2 = 8.$$

Por tanto,

$$a = \pm 2.$$

Como

$$ab = 2,$$

si  $a = 2$ , entonces  $b = 1$ .

Si  $a = -2$ , entonces  $b = -1$ .

Así,

$$\boxed{z = 2 + i \quad \text{o} \quad z = -2 - i}.$$

f)

Resuelva

$$z^2 - 4z + 13 = 0.$$

Aplicamos la fórmula general:

$$z = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2}.$$

Entonces,

$$z = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2}.$$

Como

$$\sqrt{-36} = 6i,$$

obtenemos

$$\boxed{z = 2 \pm 3i}.$$

g)

Resuelva

$$z^2 + (2 - 2i)z - 4i = 0.$$

Aplicando la fórmula general,

$$z = \frac{-(2 - 2i) \pm \sqrt{(2 - 2i)^2 + 16i}}{2}.$$

Calculamos el discriminante:

$$(2 - 2i)^2 = 4 - 8i + 4i^2 = -8i.$$

Por tanto,

$$\Delta = -8i + 16i = 8i.$$

Observamos que

$$(2 + 2i)^2 = 8i.$$

Así,

$$\sqrt{8i} = \pm(2 + 2i).$$

Entonces,

$$z = \frac{-2 + 2i \pm (2 + 2i)}{2}.$$

Con el signo positivo,

$$z = \frac{4i}{2} = 2i.$$

Con el signo negativo,

$$z = \frac{-4}{2} = -2.$$

Por tanto,

$$\boxed{z = 2i \quad \text{o} \quad z = -2}.$$

## 5. Interpretación geométrica

a)

Los números

$$z_1 = 2 + 3i, \quad z_2 = -3 + 2i, \quad z_3 = -2 - 4i, \quad z_4 = 4 - 2i$$

corresponden a los puntos

$$\boxed{(2, 3), \quad (-3, 2), \quad (-2, -4), \quad (4, -2)}.$$

b)

Para

$$z = 3 + 4i,$$

tenemos

$$\bar{z} = 3 - 4i,$$

$$-z = -3 - 4i,$$

y

$$-\bar{z} = -3 + 4i.$$

Geométricamente:

$$z \longleftrightarrow (3, 4),$$

$$\bar{z} \longleftrightarrow (3, -4),$$

$$-z \longleftrightarrow (-3, -4),$$

$$-\bar{z} \longleftrightarrow (-3, 4).$$

El conjugado representa reflexión respecto al eje real y la multiplicación por  $-1$  representa una rotación de  $\pi$  radianes respecto al origen.

c)

La ecuación

$$|z| = 3$$

describe todos los puntos cuya distancia al origen es 3.

Por tanto,

circunferencia de centro  $(0, 0)$  y radio 3.

d)

La ecuación

$$|z - (2 + i)| = 4$$

describe una circunferencia de centro

$$2 + i$$

y radio

$$4.$$

Así,

$$\boxed{\text{centro } (2, 1), \quad r = 4}.$$

e)

La desigualdad

$$|z + 3 - 2i| \leq 2$$

puede escribirse como

$$|z - (-3 + 2i)| \leq 2.$$

Por tanto, representa el disco cerrado de centro

$$-3 + 2i$$

y radio 2:

$$\boxed{(x + 3)^2 + (y - 2)^2 \leq 4}.$$

f)

Determine el lugar geométrico

$$|z - 2| = |z + 2|.$$

Sea

$$z = x + yi.$$

Entonces,

$$(x - 2)^2 + y^2 = (x + 2)^2 + y^2.$$

Cancelando,

$$(x - 2)^2 = (x + 2)^2.$$

Expandiendo,

$$x^2 - 4x + 4 = x^2 + 4x + 4.$$

Así,

$$x = 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{x = 0},$$

que corresponde al eje imaginario.

**g)**

Determine el lugar geométrico

$$|z - i| = |z - 3i|.$$

Los puntos deben estar a igual distancia de

$$i = (0, 1)$$

y

$$3i = (0, 3).$$

Geoméricamente, el lugar es la mediatriz del segmento que une esos puntos.

El punto medio es

$$(0, 2).$$

La mediatriz es horizontal:

$$\boxed{y = 2}.$$